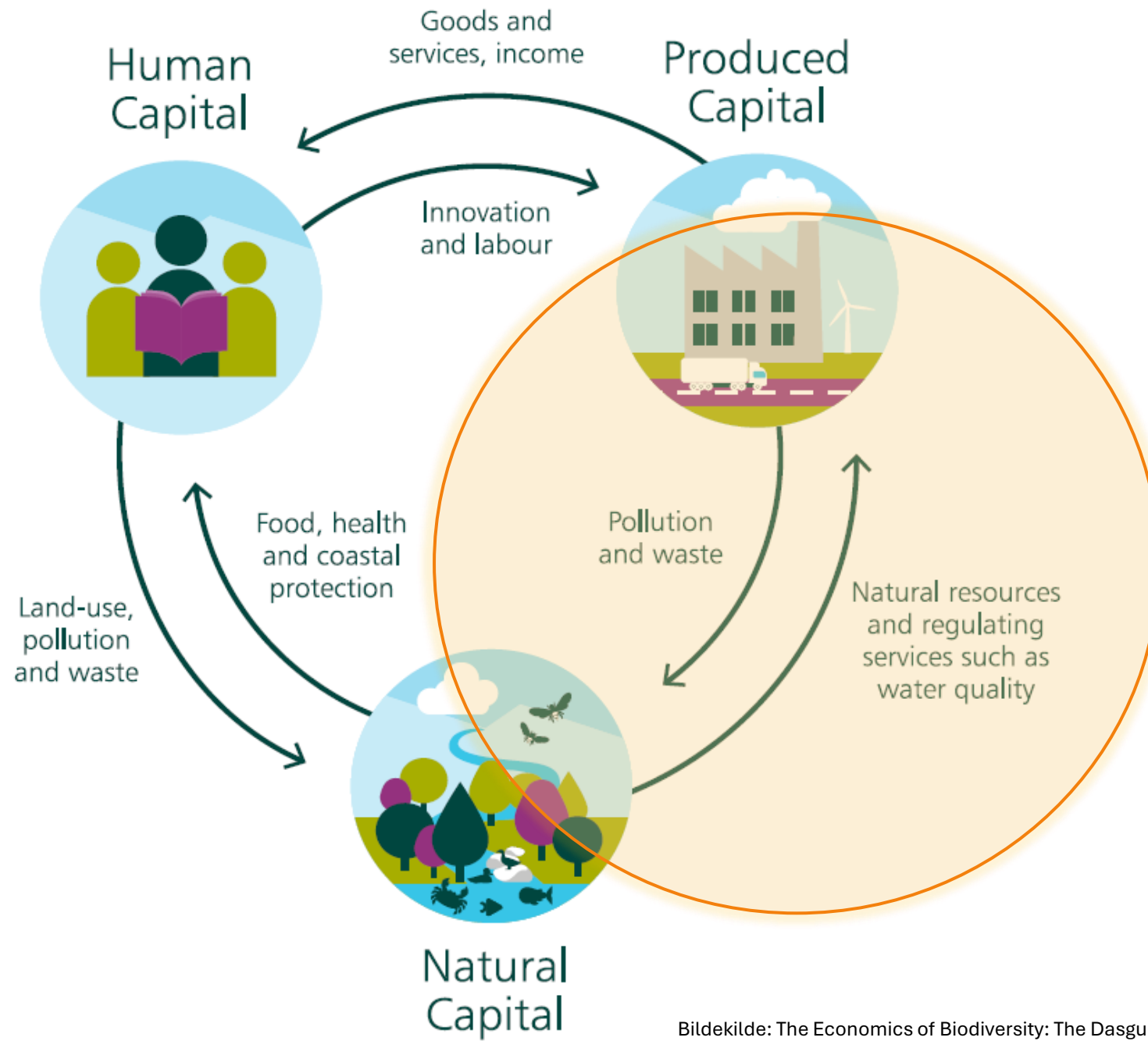


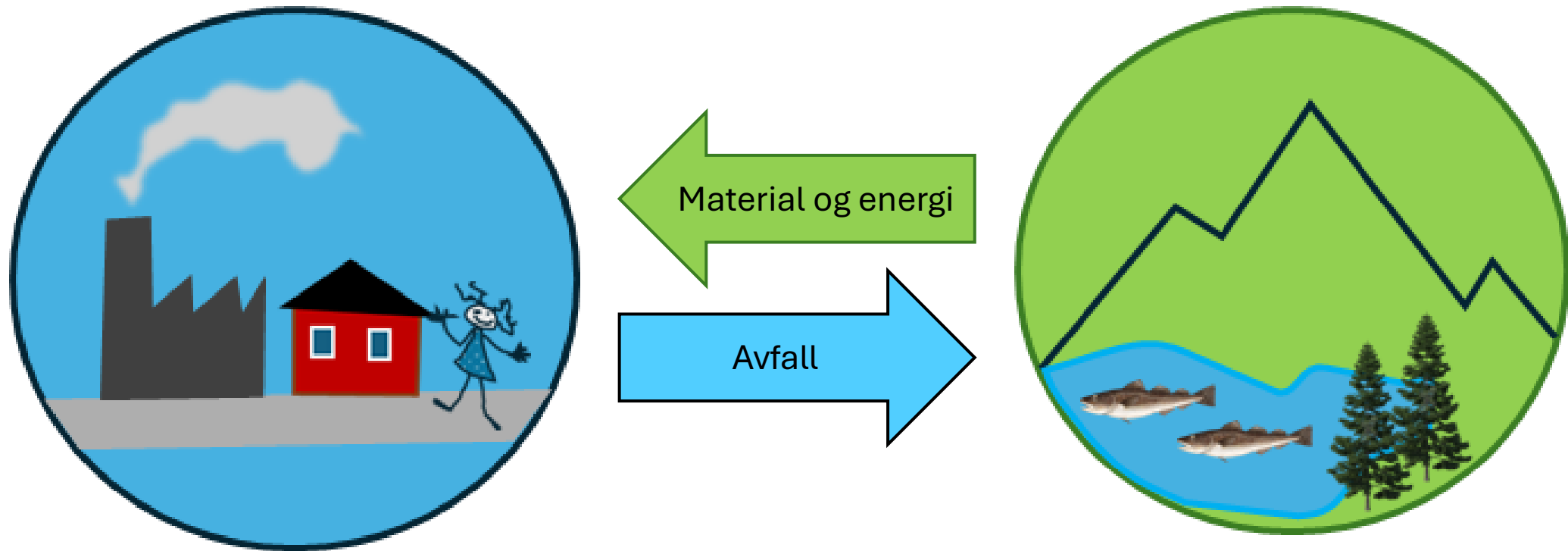
A photograph of an industrial facility, possibly a power plant or refinery, silhouetted against a bright orange and yellow sunset sky. A large, dark plume of smoke or steam rises from one of the tall smokestacks, stretching across the upper half of the image. The foreground shows a body of water and some lower-level industrial structures.

Kontroll av forurensing

Tietenberg og Lewis kap. 7
SOK-2302 H26



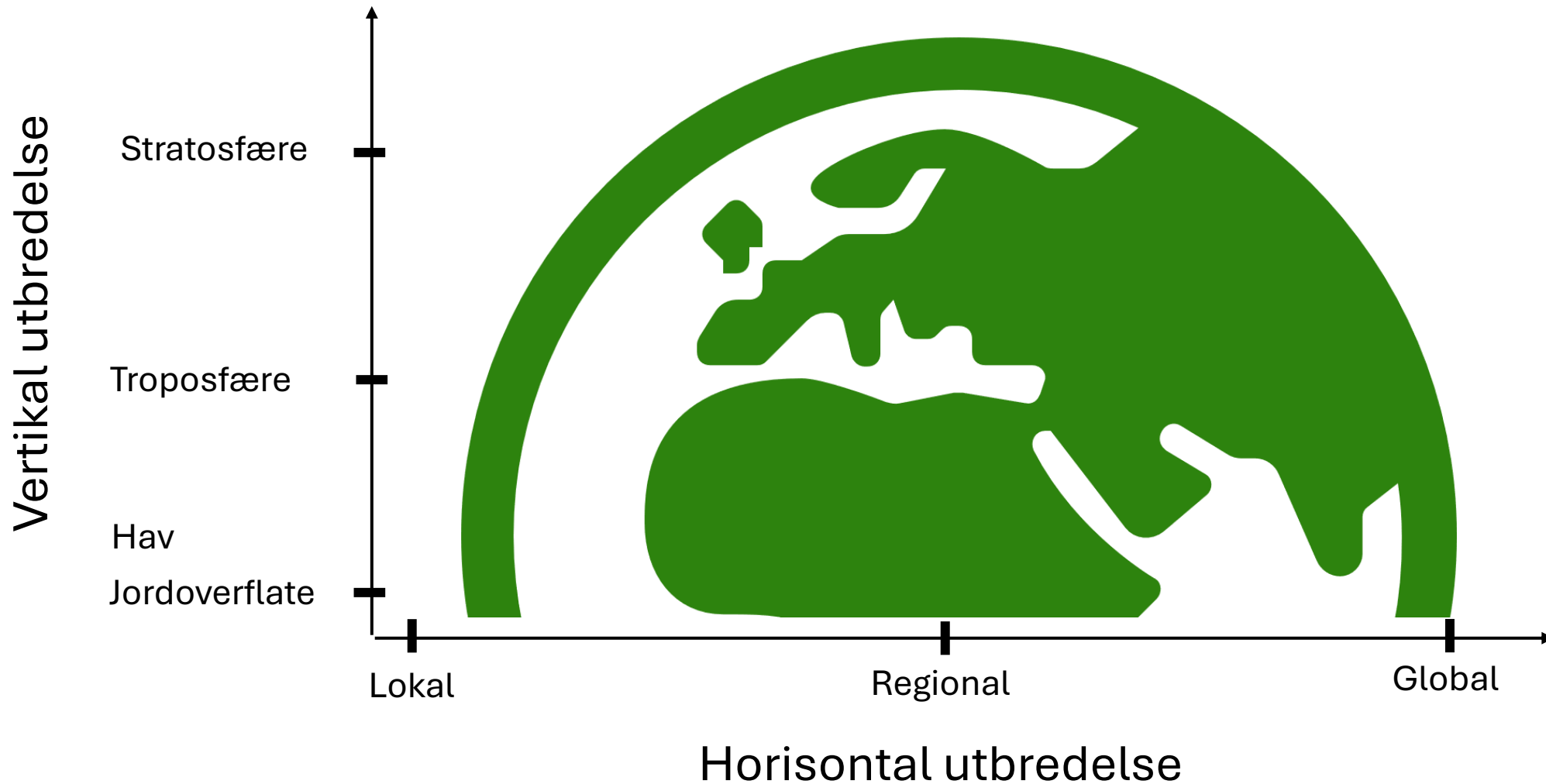
Relasjonen mellom naturen og økonomien



Hvor mye skal vi slippe ut (hvor mye skal vi redusere forurensing)
Hvem skal betale for forurensingen?

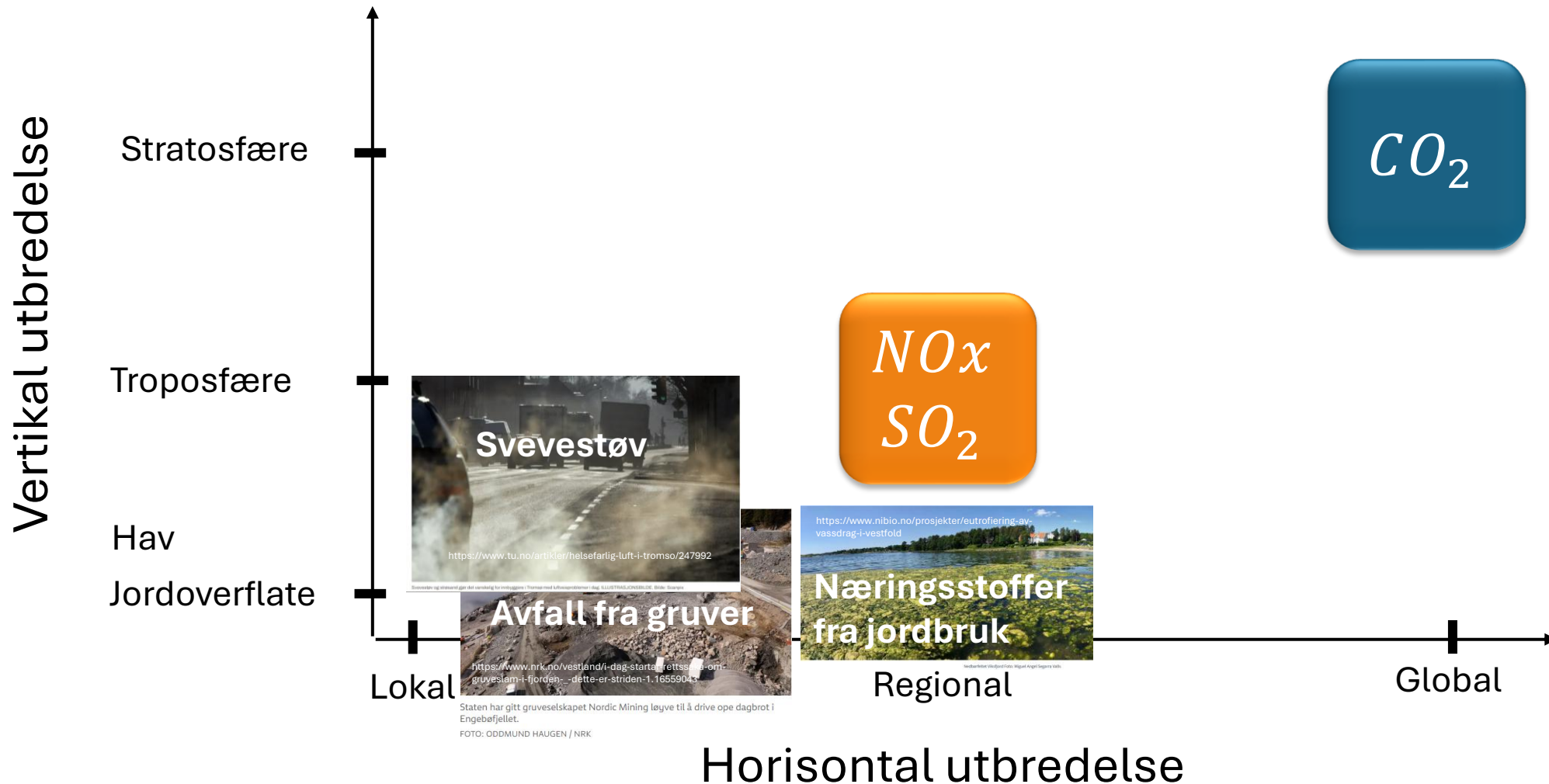
Ulike type forurensing

Forurensningens utbredelse



Ulike type forurensing

Forurensningens utbredelse



Ulike type forurensing

Forurensing og miljøskader

Ikke-akkumulerende vs. Opphopende forurensinger



Energi og
Masse (material)



Avfall



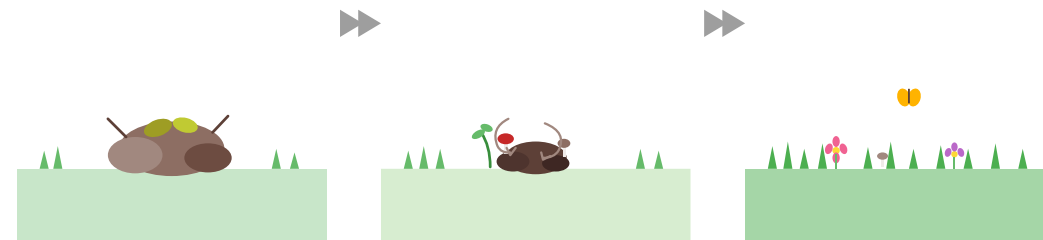
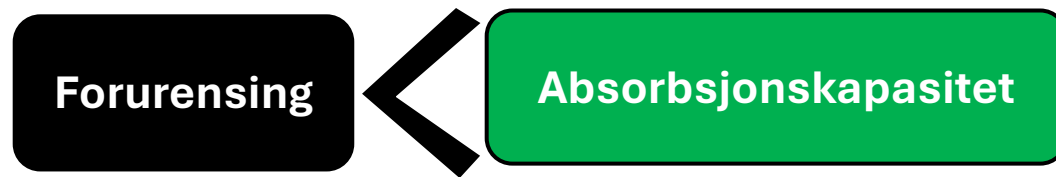
Miljøets absorpsjonskapasitet:

Miljøets evne å ta hånd om avfallet uten at «alt for store» miljøskader oppstår

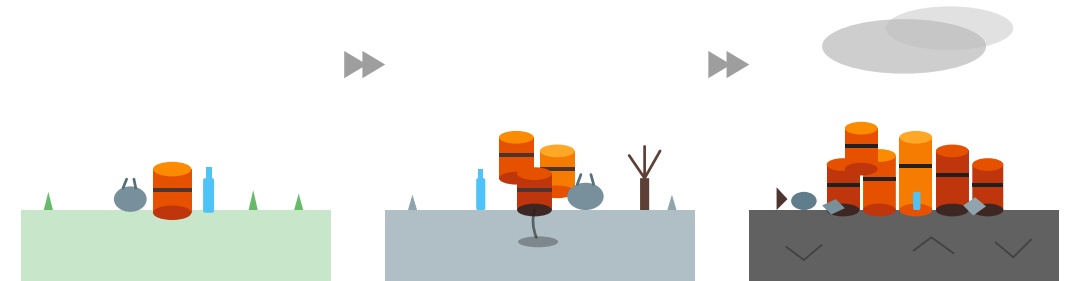
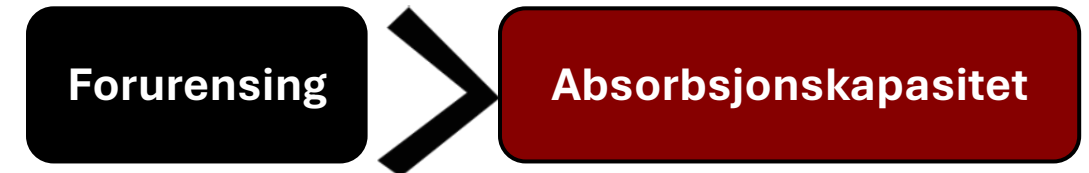
Ulike type forurensing

Forurensing og miljøskader

Ikke-akkumulerende vs. Opphopende forurensinger



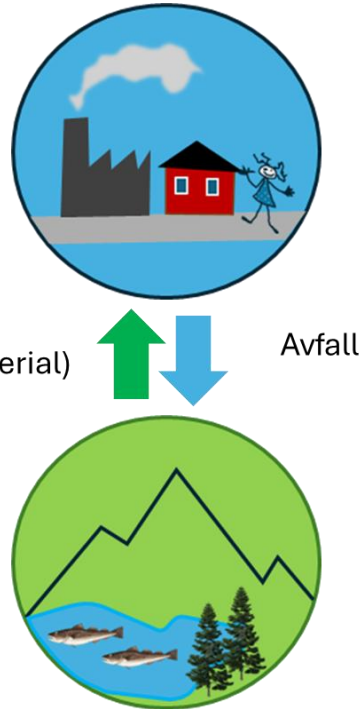
Forurensingen omvandles til «annet» av naturen og har liten negativ innvirkning



Forurensingen blir lagret i miljøet (hoper seg opp)

Ulike type forurensing

Forurensing og miljøskader



Ikke-akkumulerende forurensninger

Utslipp som naturen klarer å bryte ned, resirkulere eller absorbere i løpet av kort tid.

Forurensningen hoper seg ikke opp, og miljøskaden forsvinner når utslippet opphører.

Forurensing



Absorpsjonskapasitet

Opphopende forurensninger

Utslipp som naturen bryter ned svært langsomt, eller ikke i det hele tatt.

Utslippene hoper seg opp i miljøet (i luft, vann, jord eller levende organismer) over tid.

Forurensing



Absorpsjonskapasitet

Effektiv forurensning

Opphopende forurensninger

Dynamisk effektivitet

Maksimering av nåverdien av nettonytten (nytte – skadekostnad) av den forurensende produksjonen

Nytte fra konsum - skadekostnad

Nytte fra konsum - skadekostnad

Nytte fra konsum - skadekostnad

Nytte fra konsum - skadekostnad

TID

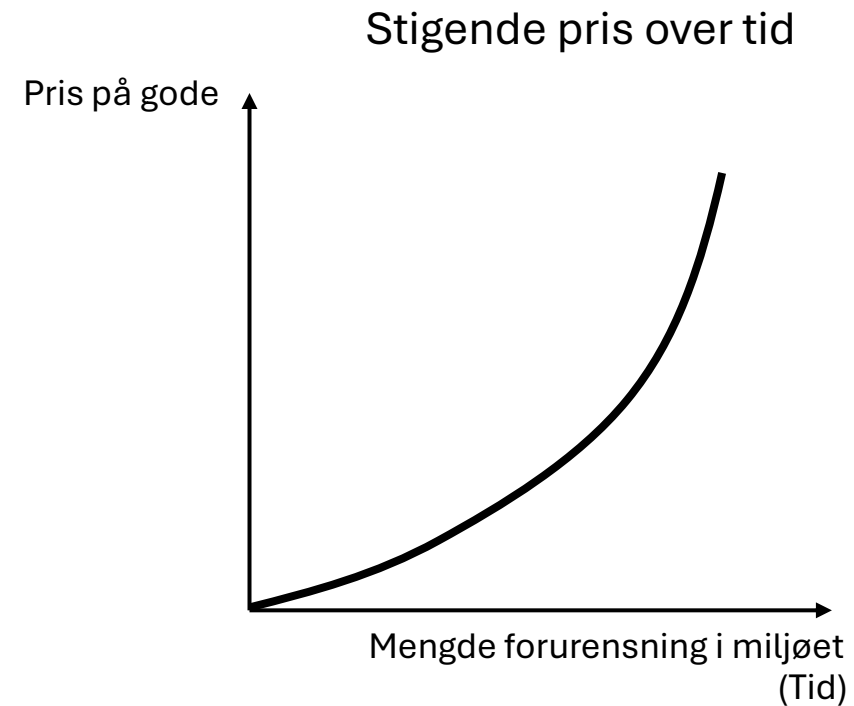
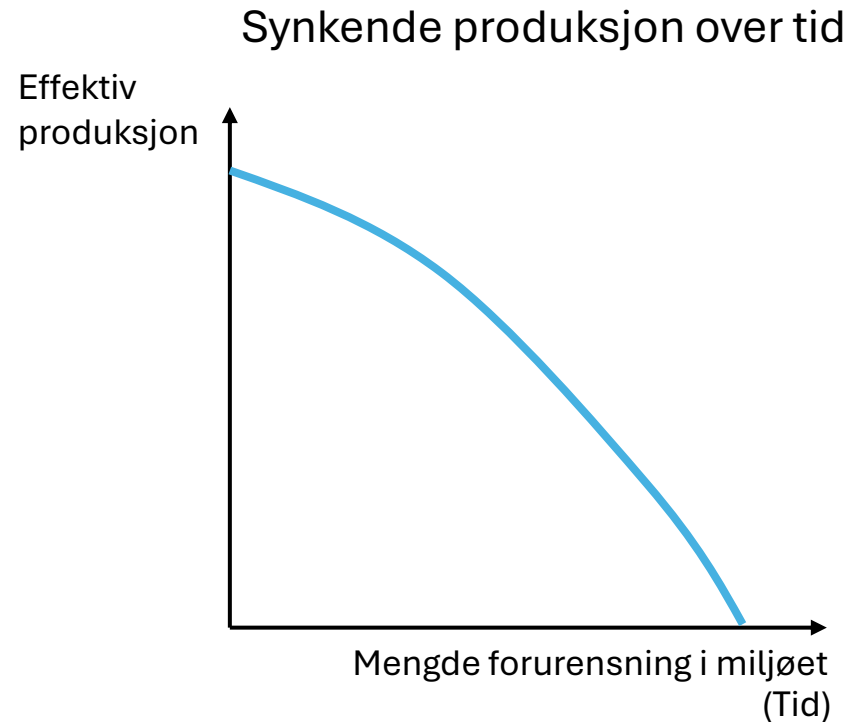
Vi må ta hensyn til at nytten i framtiden vil avhenge mengden forurensning som skjer i dag.
Vi må ta hensyn til at skaden av framtidig forurensning vil avhenge nivået av forurensning i dag.

Effektiv forurensning

Opphopende forurensninger

Dynamisk effektivitet

Optimal allokering av forurensning over tid



Langsiktig likevekt: Null produksjon, bestående skader i miljøet

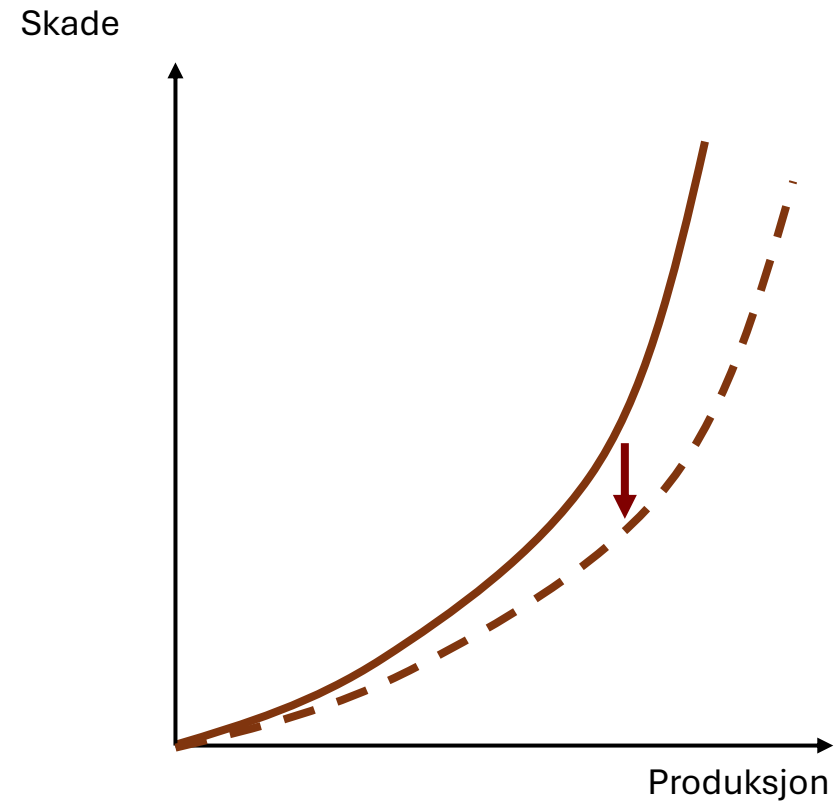
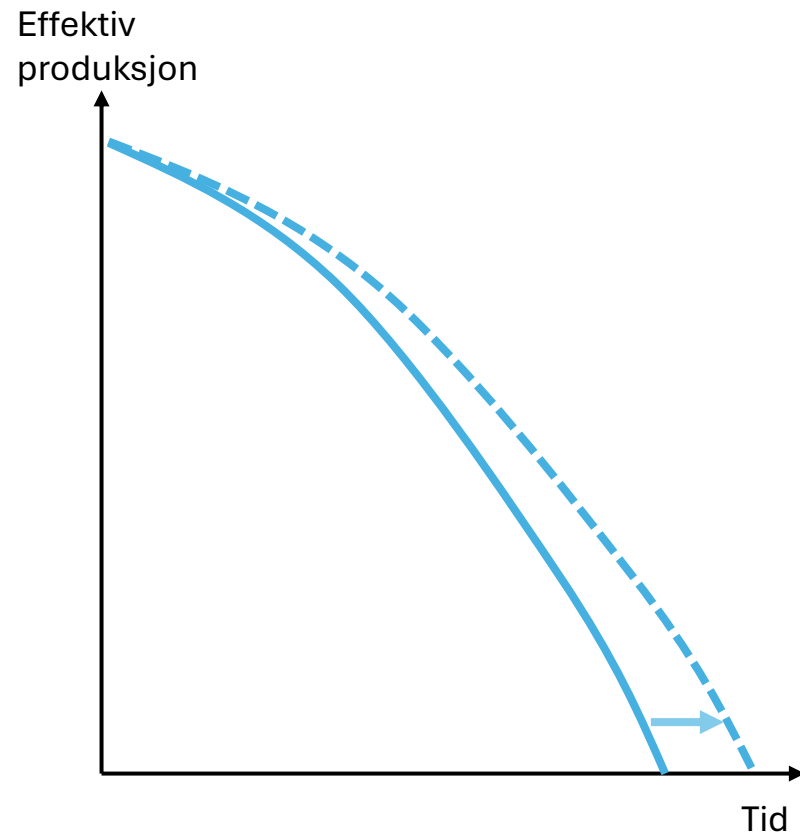
Effektiv forurensning

Opphopende forurensninger

Dynamisk effektivitet

Teknologisk utvikling

- Lavere utslipp per produksjonseenhet
- Økt absorpsjonskapasitet (mindre skade per utslippsenhet)



Effektiv forurensning

Ikke-akkumulerende forurensninger

Statisk effektivitet

Maksimering av nettonytten (nytte – skadekostnad) av den forurensende produksjonen i **en tidsperiode**.

Nytte fra konsum - skadekostnad

Nytte fra konsum - skadekostnad

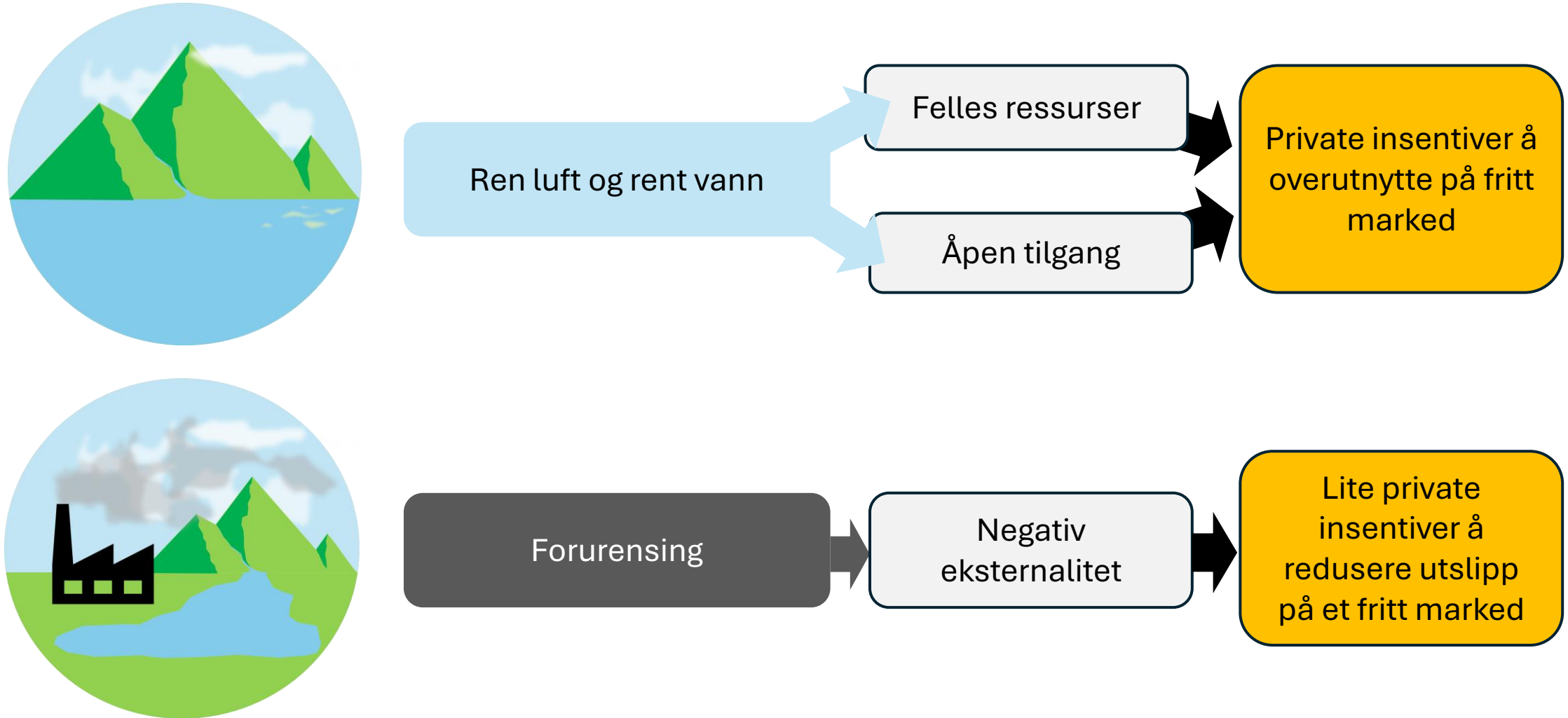
Nytte fra konsum - skadekostnad

TID

Nytten og skadevirkningen i framtiden avhenger IKKE den forurensning som skjer i dag.
Vi kan fokusere på effekter i en tidsperiode og trenger ikke å se på dynamiske effekter.

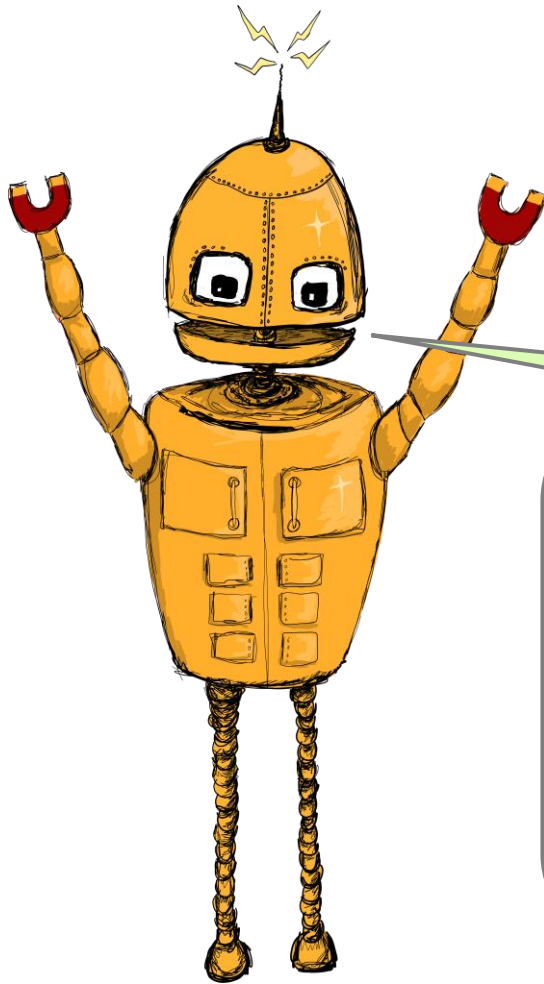
Ikke-akkumulerende forurensninger

Allokering av forurensning på et fritt marked



Ikke-akkumulerende forurensninger

Effektive politiske tiltak

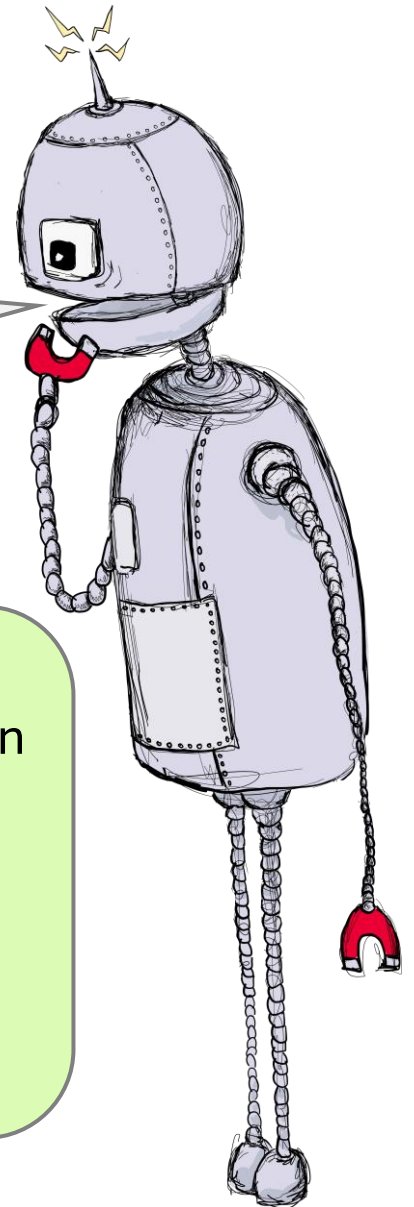


Hvordan får vi til en sosialt optimal
(statisk effektiv) nivå på forurensning?

Enkelt – bruk en Pigou-skatt!

Tvinge bedriftene til å betale for skaden som forurensningen
fra produksjonen årsaker.

Internalisering av eksternaliteten → Avgiften fører til at de
private marginalkostnadene gjenspeiler de
samfunnsøkonomiske marginalkostnadene.

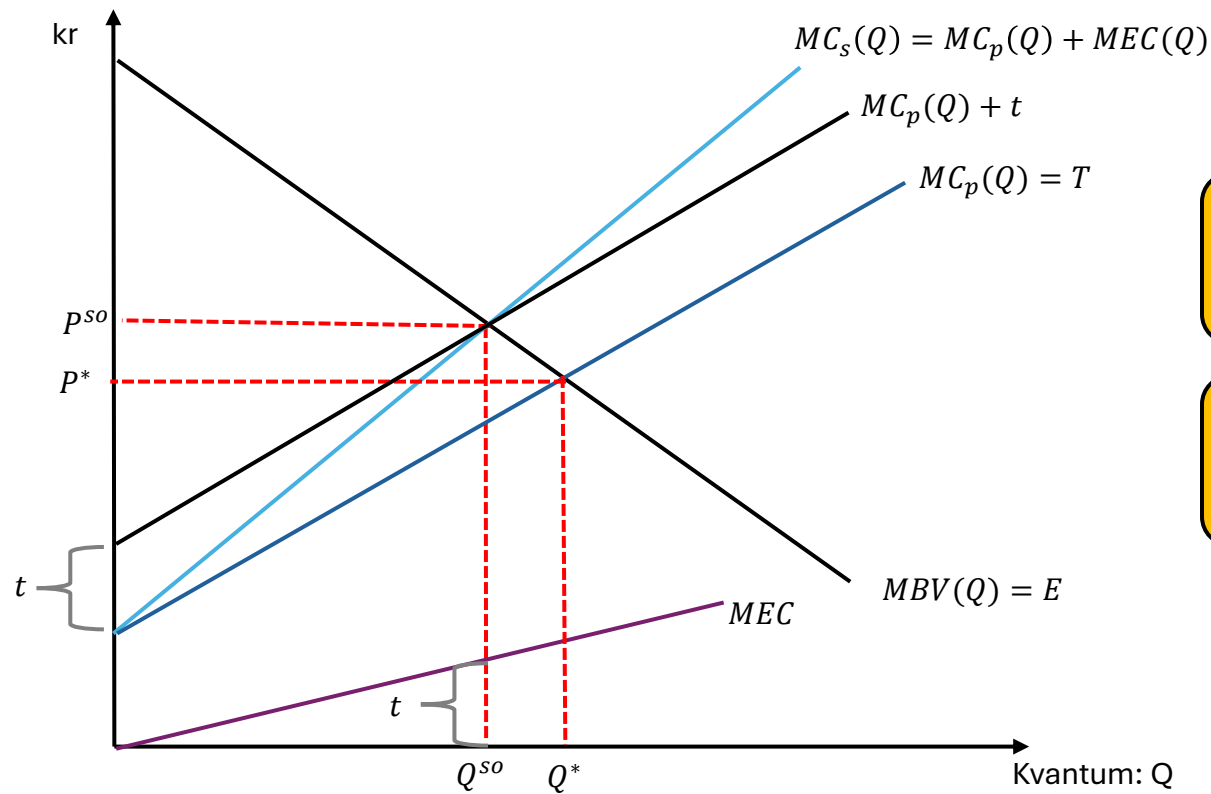
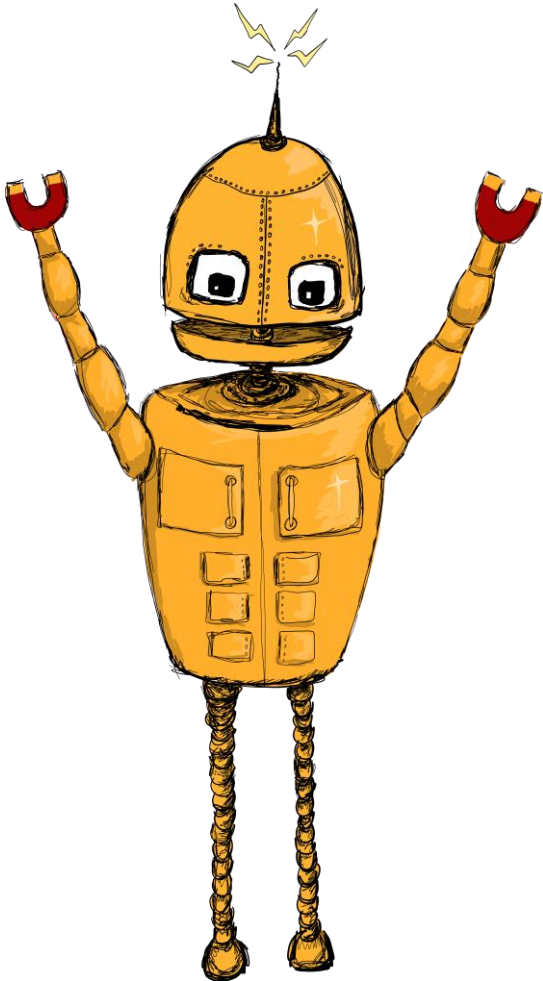


Ikke-akkumulerende forurensninger

Effektive politiske tiltak

Ikke-akkumulerende forurensninger

Effektive politiske tiltak

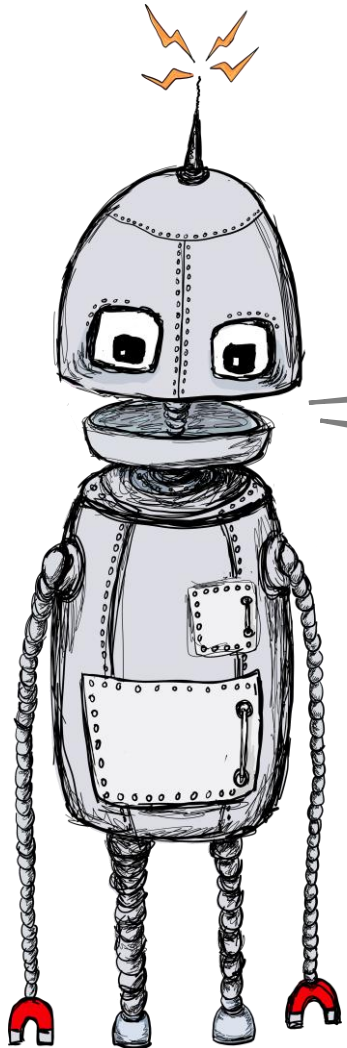


$$t = MEC(Q^{so})$$

$$P^{so} = MBV = MC_s$$

Ikke-akkumulerende forurensninger

Effektive politiske tiltak



PROBLEM!

Eneste måten å redusere utslipp er å redusere produksjon
Bedrifter kan ikke unngå skatten ved å gjøre sin produksjon renere

- En skatt på produksjonen forutsetter at all produksjon er lik skitten ($MEC = c \cdot q$)
- MEN ulike bedrifter kan ha ulik skitten produksjon OG ulik kostnad for å redusere forurensing.

Ikke-akkumulerende forurensninger

Effektive politiske tiltak

To måter for å oppnå statisk effektivitet

Maksimering
av totalt overskudd

$KO + PO - \text{kostnad for miljøskader}$

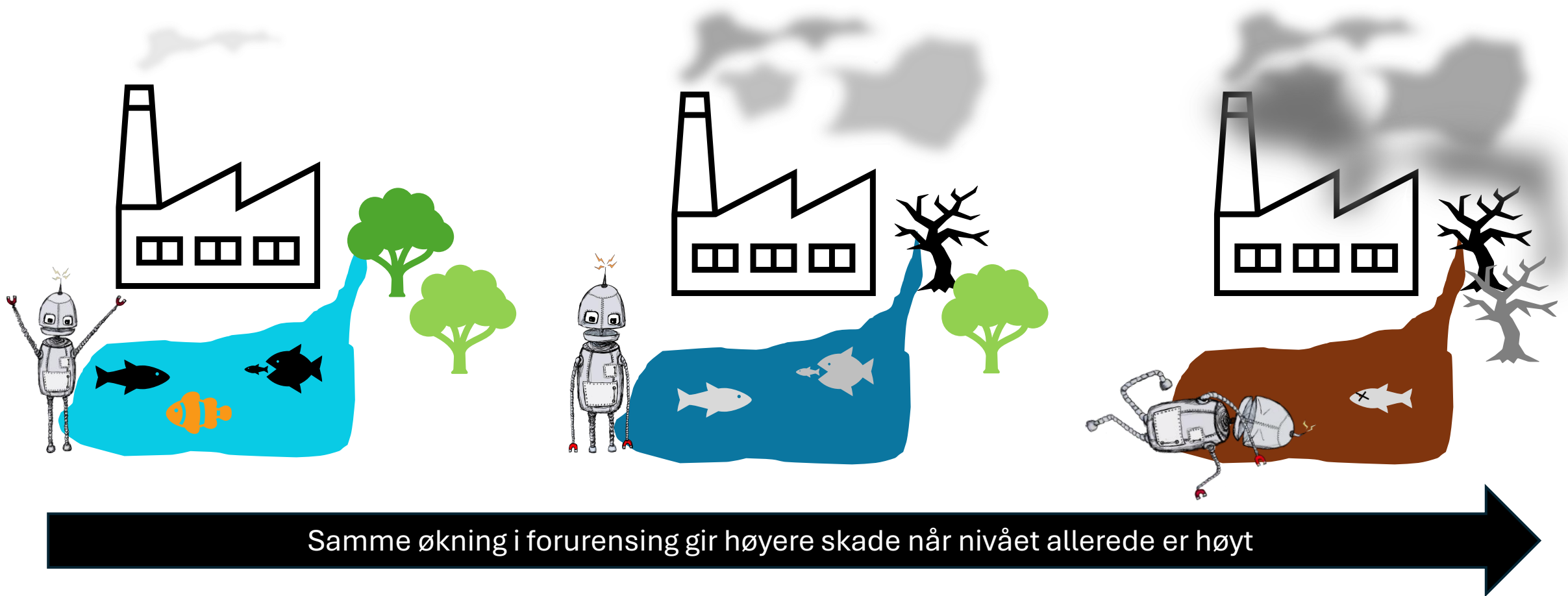
Minimering
av totale kostnader

$\text{Kostnad for å redusere forurensing (kontrollkostnad)} + \text{kostnad for miljøskader}$

(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

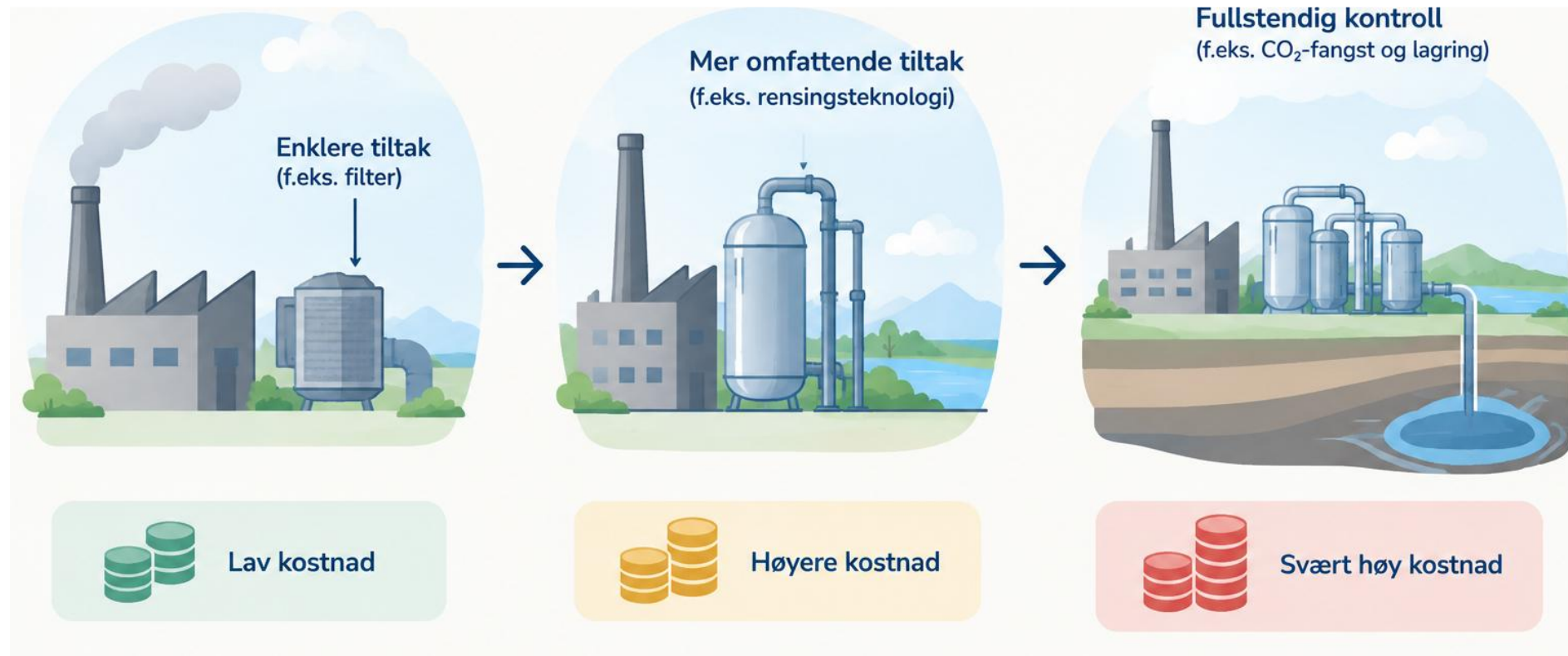
Den marginale skadekostnaden øker med mengde forurensing



(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Marginalkostnadene for å redusere utslipp øker med mengde «kontroll»



Samme reduksjon i forurensing koster mer når bedriften har redusert sine utslipp mye

(statisk) Effektive politiske tiltak

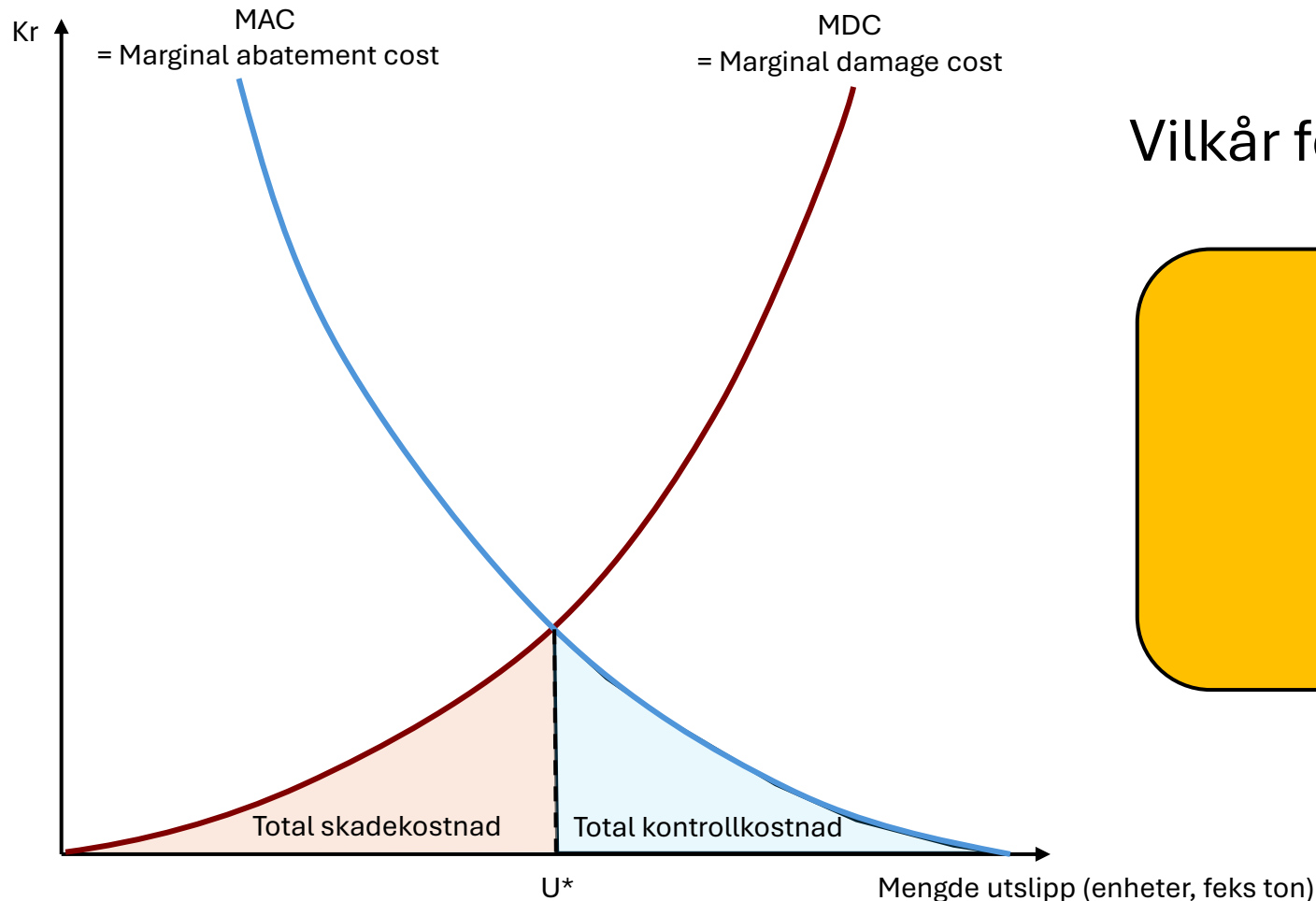
Kostnadsminimering

Hva er optimalt nivå på forurensing (og kontroll av forurensing)?

(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Hva er optimalt nivå på forurensing (og kontroll av forurensing)?



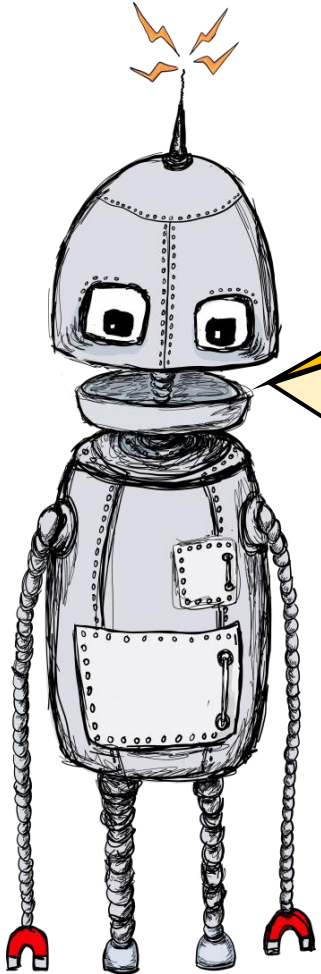
Vilkår for kostnadsminimering:

Marginal skadekostnad
=
Marginal kontrollkostnad

$$MAC = MDC$$

(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering



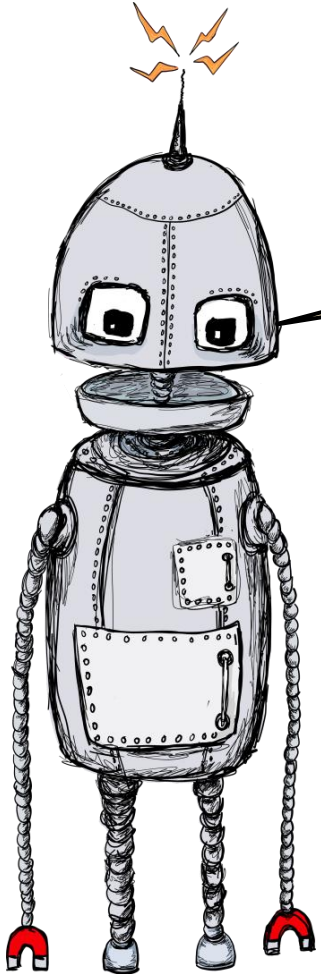
Enkelt i teorien, vanskeligere i praktikken!

- Ufullstendig informasjon om marginal skade
- Ufullstendig informasjon om marginale kontrollkostnader
- Mengde utslipp og kontrollkostnader kan variere mellom bedrifter



(statisk) Effektive politiske tiltak

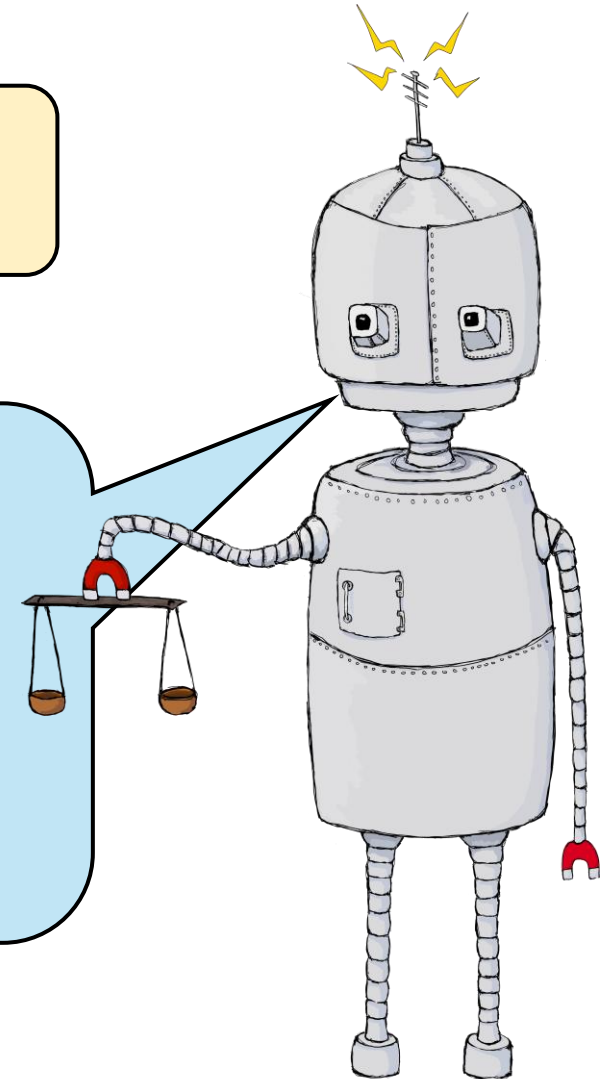
Kostnadsminimering



Vi har ufullstendig informasjon om marginal skade

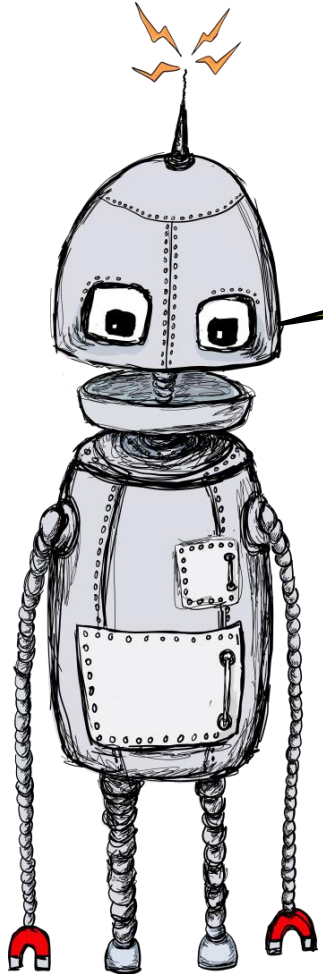
Pragmatisk løsning:

Maks-nivå på utslipp basert på andre kriterier (f.eks. nivåer med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer for menneskelig og økologisk helse)



(statisk) Effektive politiske tiltak

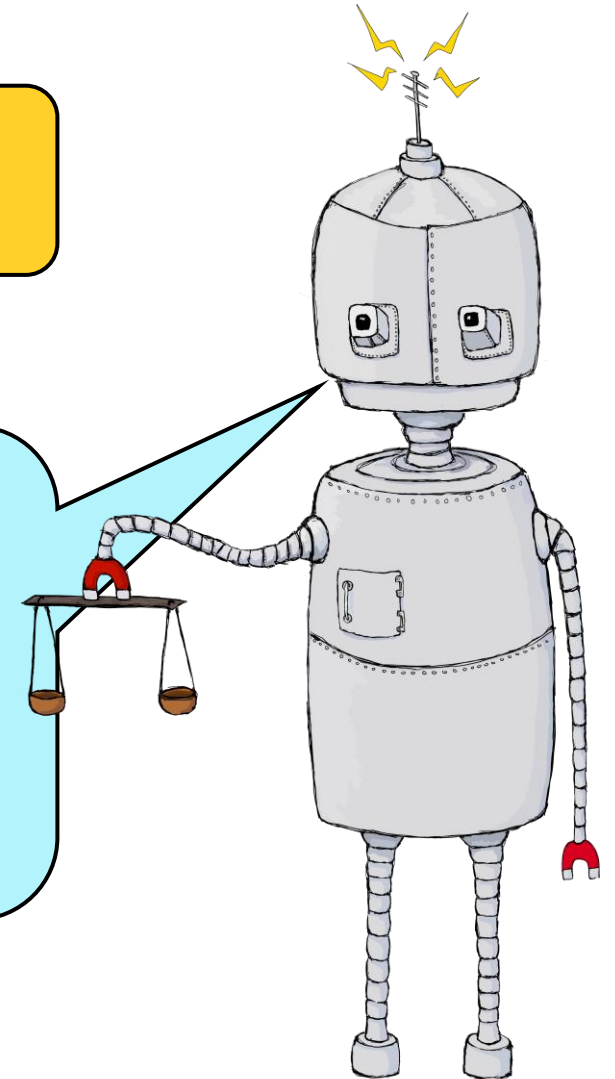
Kostnadsminimering



Mengde utslipp og kontrollkostnader kan variere mellom bedrifter

Samfunnsøkonomisk effektivitet:

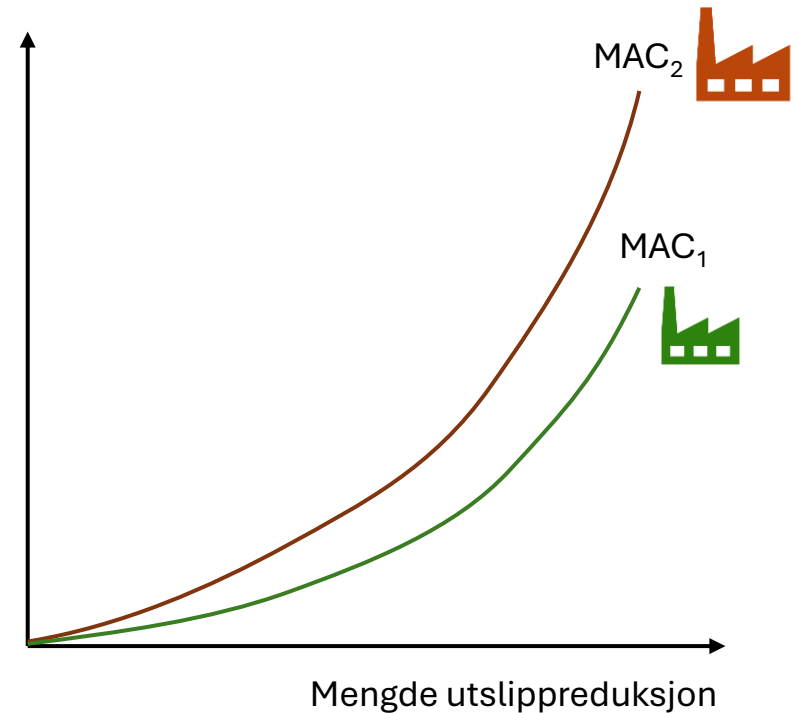
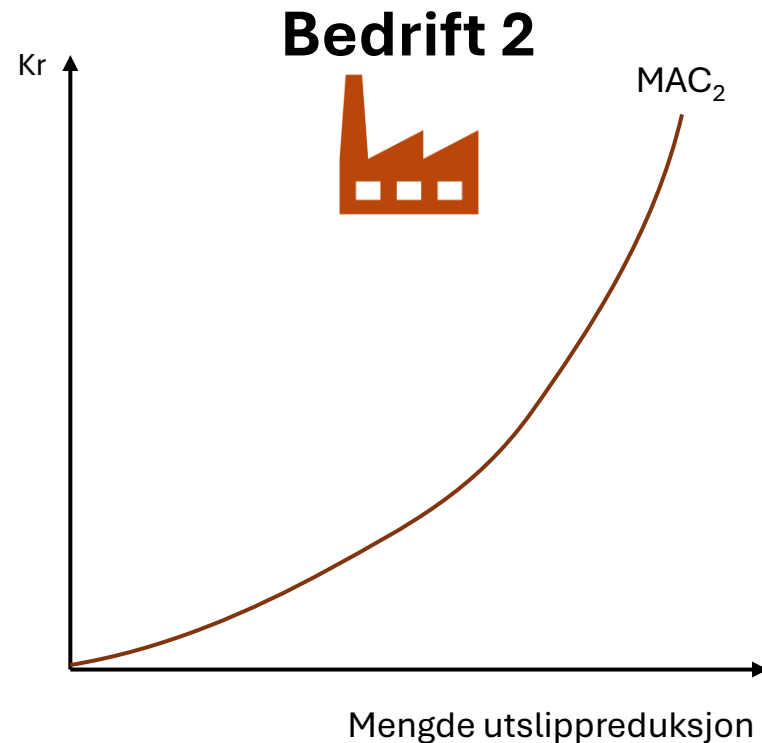
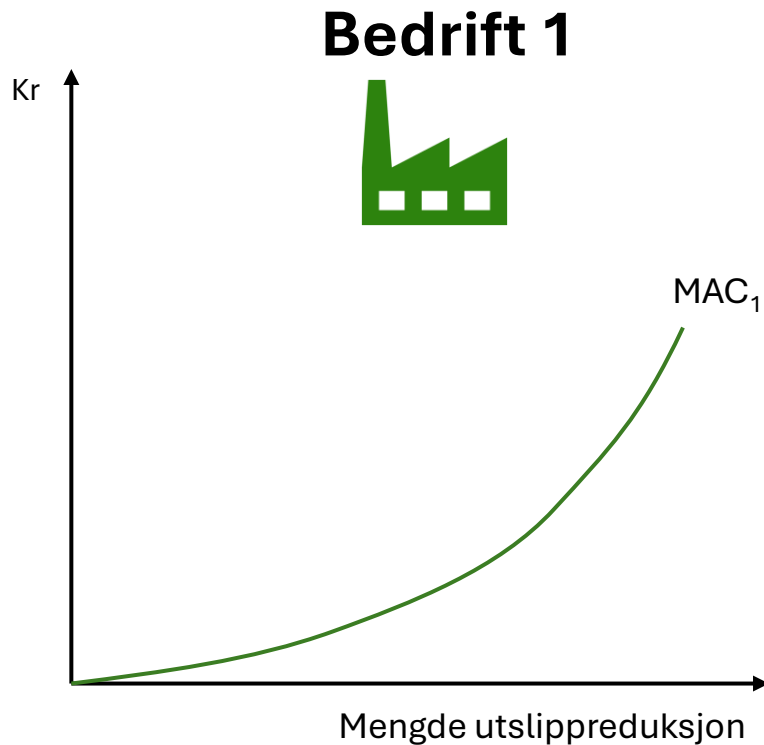
Bruk kost-nytte prinsippet: Sammenlign totalcostnaden for ulike tiltak som oppnår utslippskravet



(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Ulike kostnader for å redusere (kontrollere) utslipp



(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Eksempel:

For å oppnå et gitt miljømål må forurensingen reduseres med 100 enheter

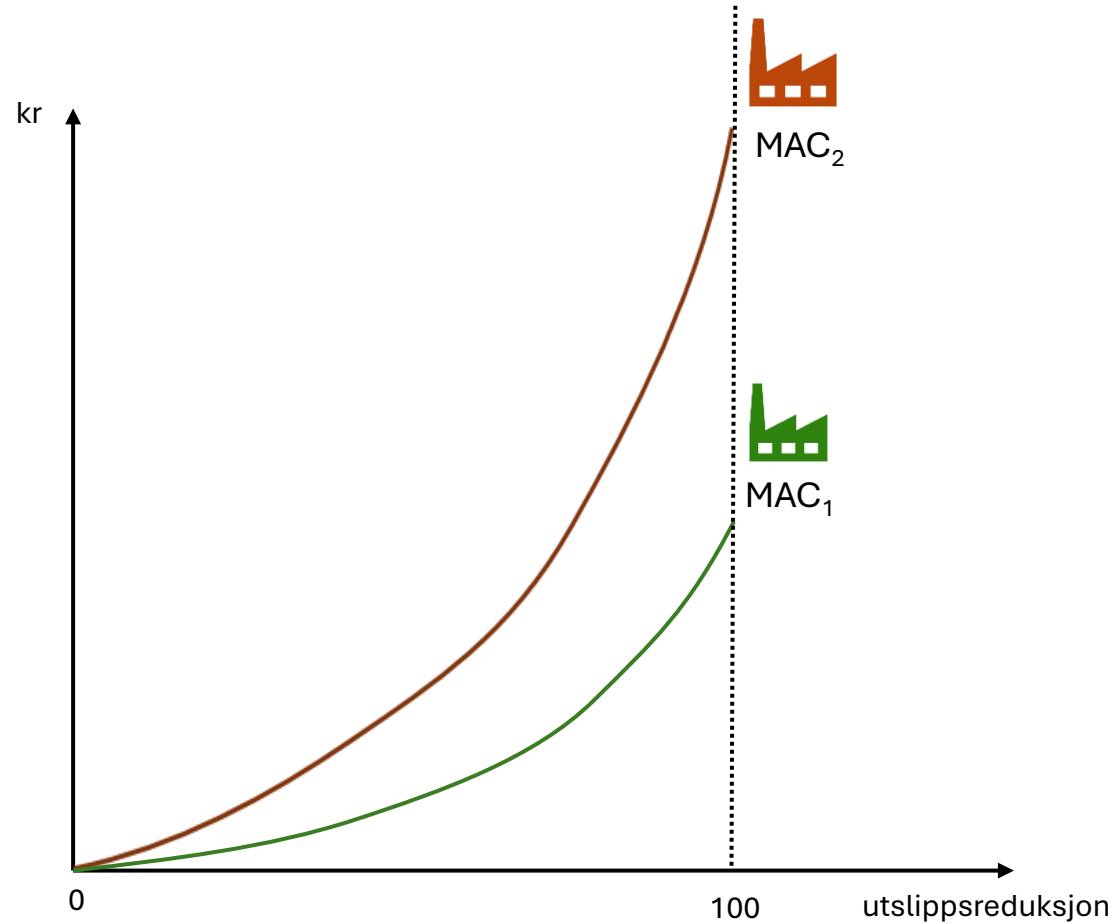
Hvordan skal utslippsreduksjonen fordeles mellom bedrift 1 og 2 for å minimere totale kostnader for å oppnå målet?

(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Påkrevd total (bedrift 1 +
bedrift 2) reduksjon:
100 enheter

Hvor mye skal **bedrift**
1(grønn) og **bedrift 2 (brun)**
redusere sine utslipp?

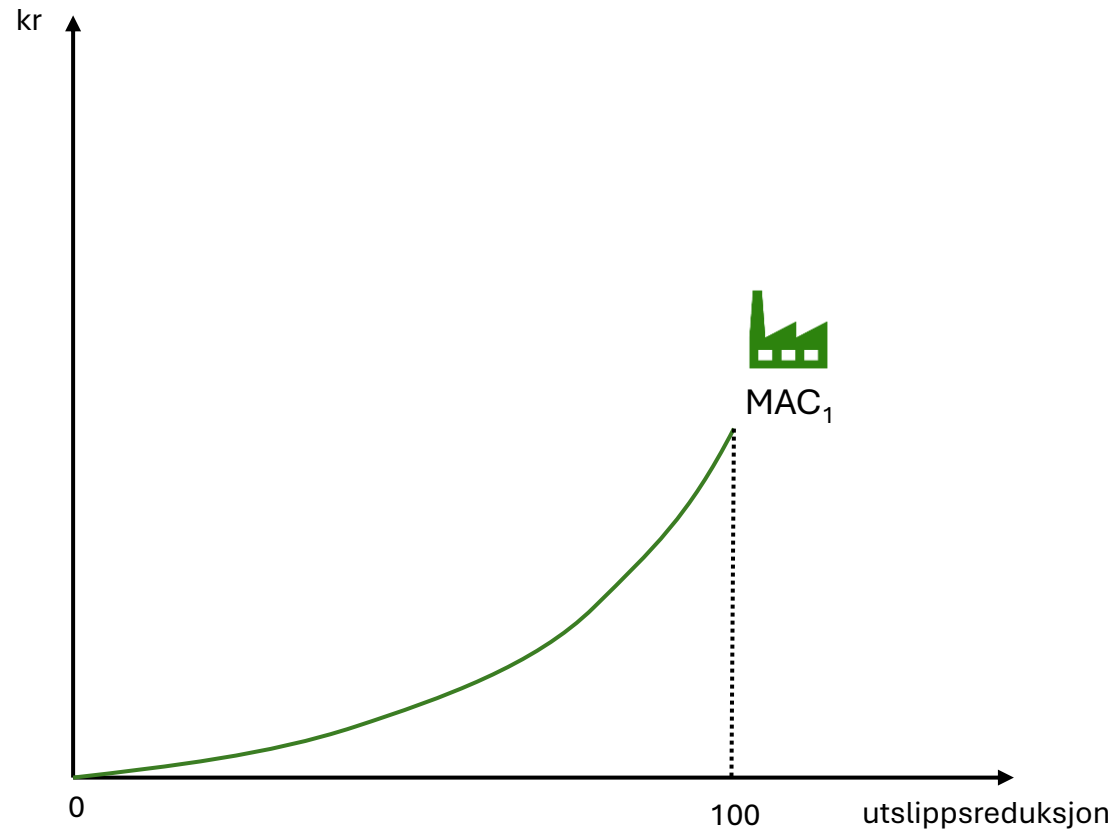


(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Påkrevd total (bedrift 1 +
bedrift 2) reduksjon:
100 enheter

Hvor mye skal **bedrift**
1(grønn) og **bedrift 2 (brun)**
redusere sine utslipp?



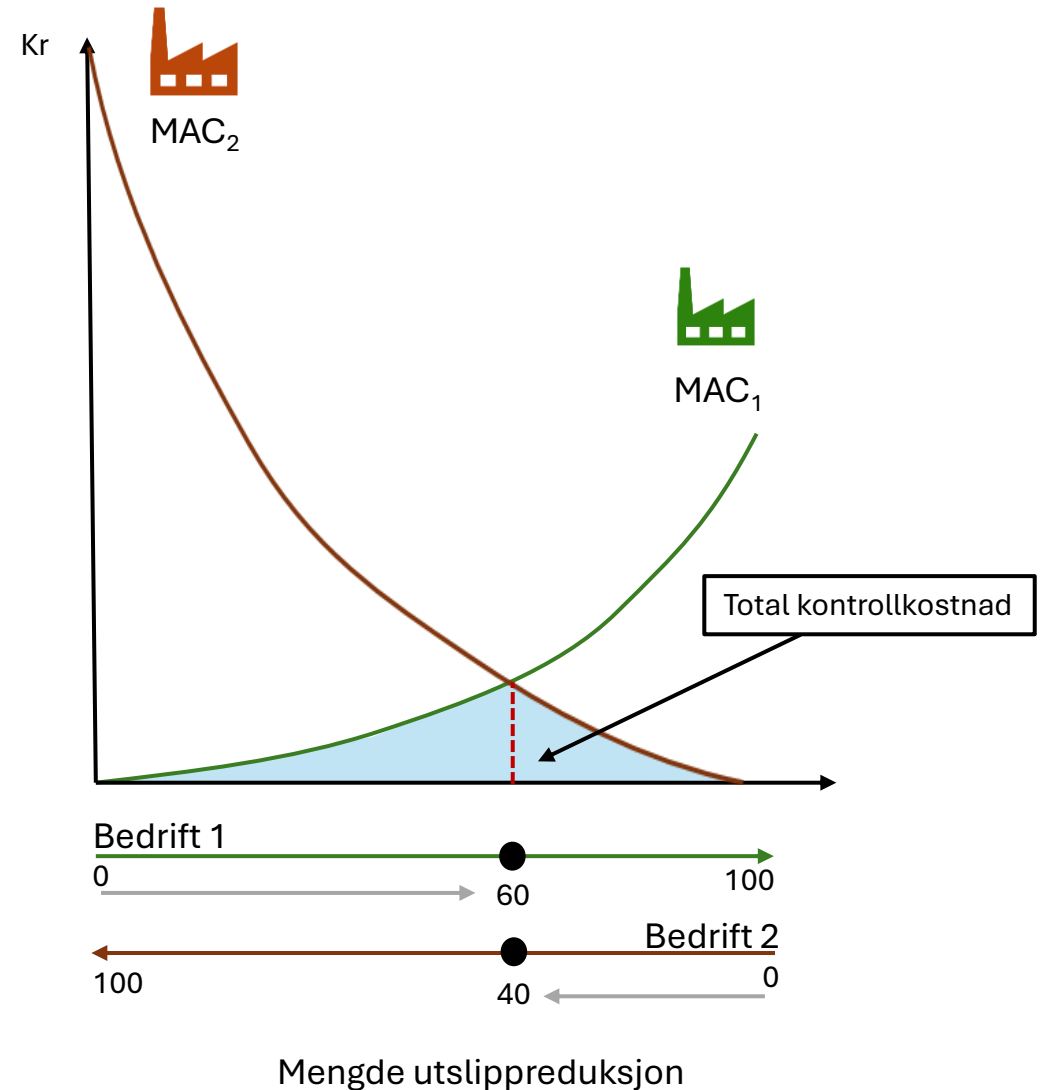
(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Eksempel:

For å oppnå et gitt miljømål må forurensingen reduseres med 100 enheter

Hvordan skal utslippsreduksjonen fordeles mellom bedrift 1 og 2 for å minimere totale kostnader for å oppnå målet?



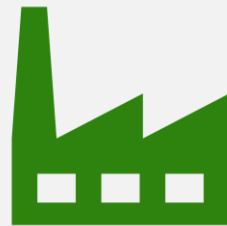
(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Vilkår:

I likevekt skal den marginale kostnaden for utslippsreduksjon (MAC) være lik for alle forurensende aktører.

Bedrift 1



MAC_1

Bedrift 2



MAC_2

=

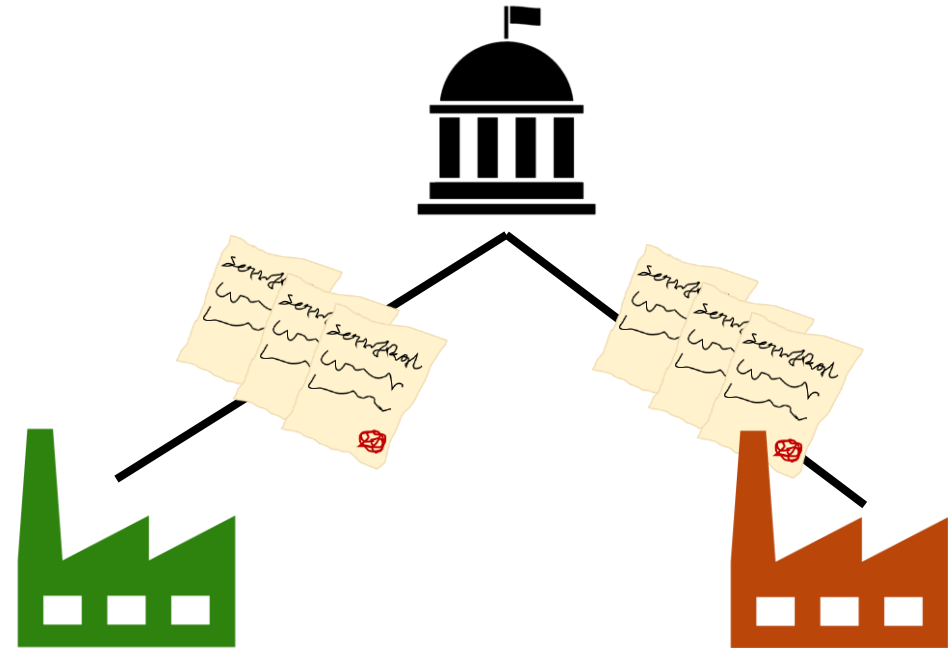
Prinsippet kan brukes for å evaluere ulike politiske tiltak opp imot hverandre

(statisk) Effektive politiske tiltak

Kostnadsminimering

Direkte regulering (utslippsstandarder)

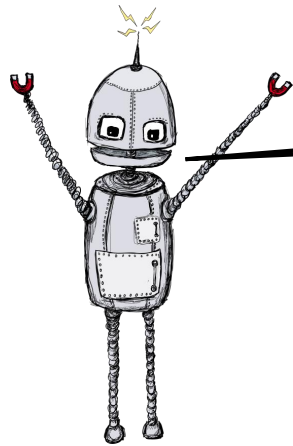
- Utslippsnivået blir regulert via lover.
- Hver utslipper får kun slippe ut en begrenset mengde (tak for utslipp).
- Enkleste tilfellet: Lik kvote (tak) for hver bedrift.



(statisk) Effektive politiske tiltak

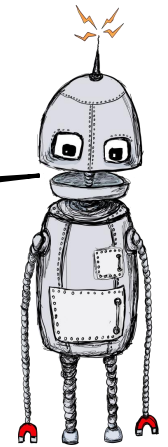
Kostnadsminimering

Direkte regulering (utslippsstandarder)



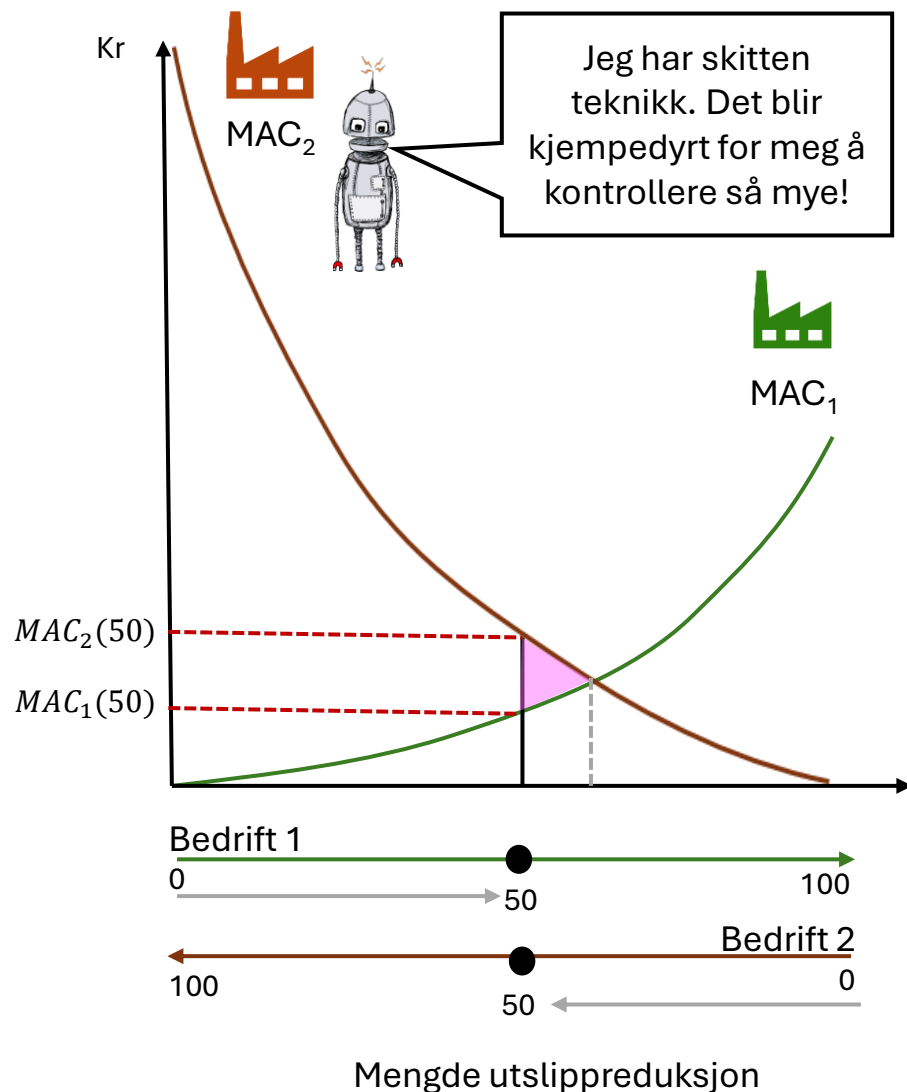
Utslippene holdes under taket!
Enkelt!

Tiltaket minimerer IKKE (eller svært sjeldent) den totale
kostnaden for å redusere utslippene



Kostnadsminimering

Direkte regulering

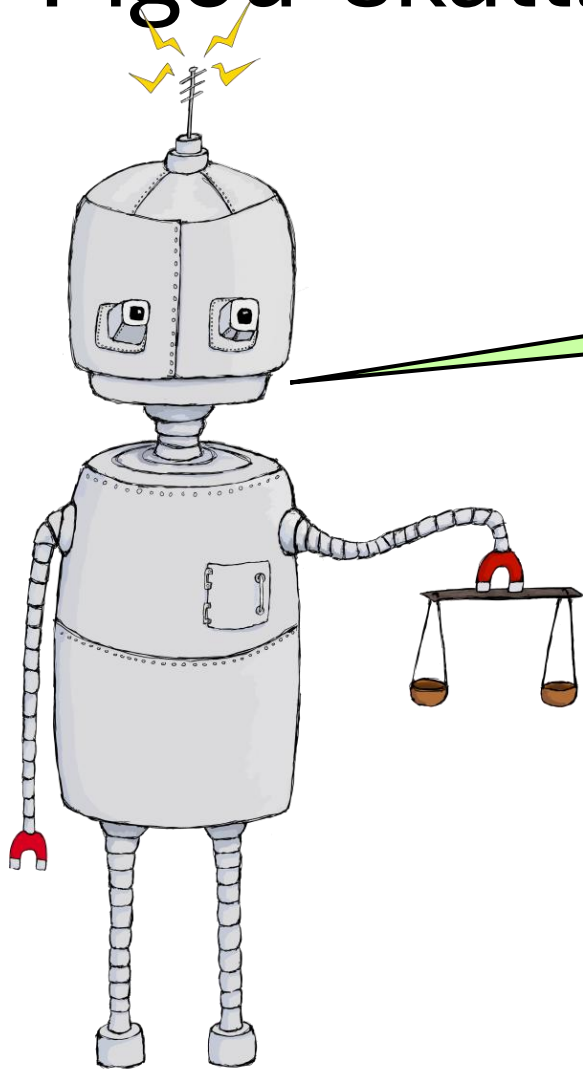


Alle bedrifter må redusere sine utslipp like mye (f.eks 50 enheter)

- Bedrift 1 hadde kunnet kontrollere 10 enheter til, til en lavere kostnad enn de siste 10 enhetene som bedrift 2 kontrollerer.
- Den totale kostnaden for å redusere utslippene med 100 enheter er høyere enn den trenger å være!

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: Utslippavgift



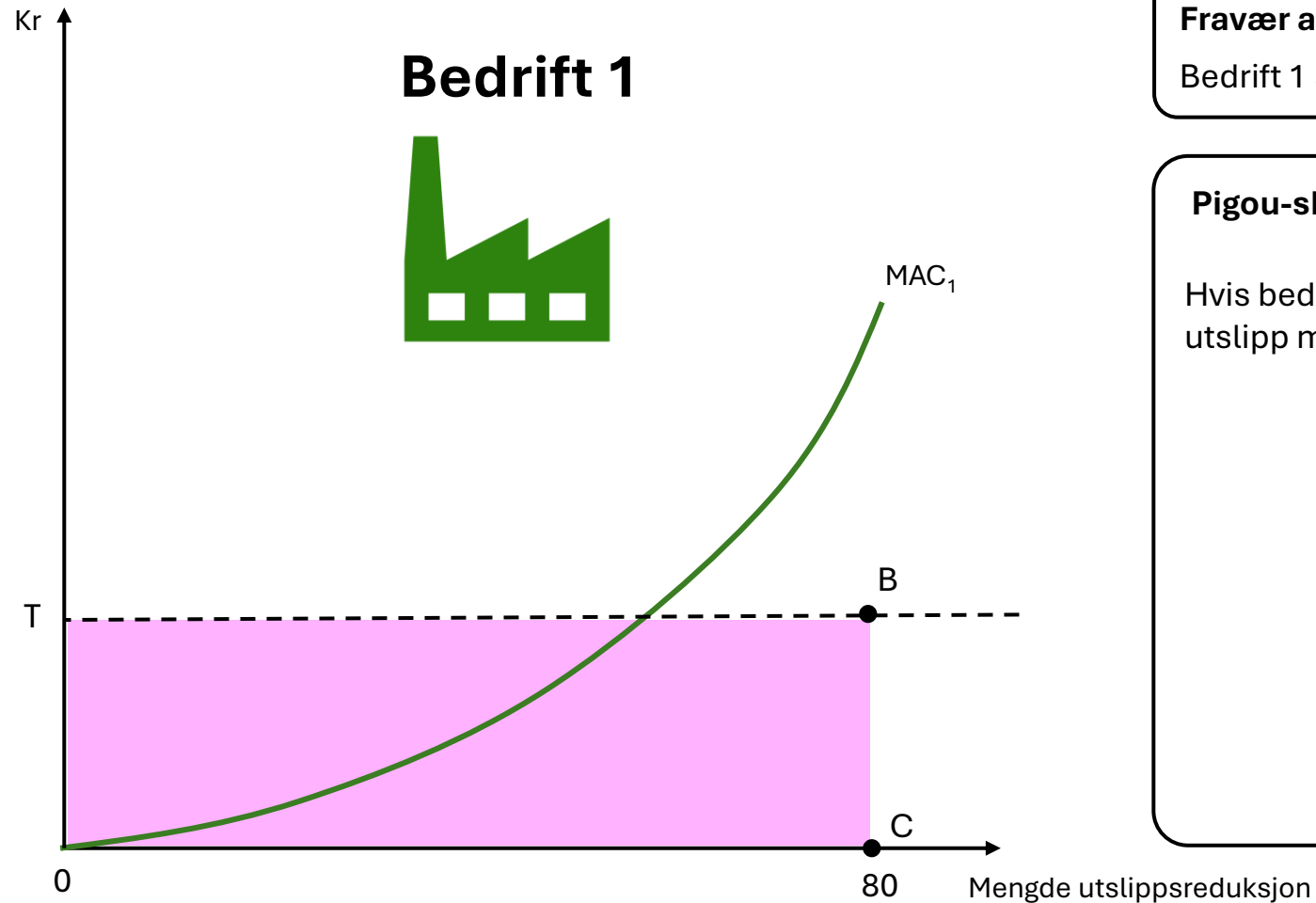
Pigou-skatter kan legges på utslipp isteden for på produksjon!

Teori: Skatten settes lik den marginale samfunnsøkonomiske skaden (MDC) ved det samfunnsøkonomisk optimale nivået på utslipp.

Realitet: Politikerne prøver å sette skatten slik at utslippene ikke overskrider nivåer som er vurdert farlig for menneskelig og økologisk helse.

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



Fravær av inngrep på markedet:

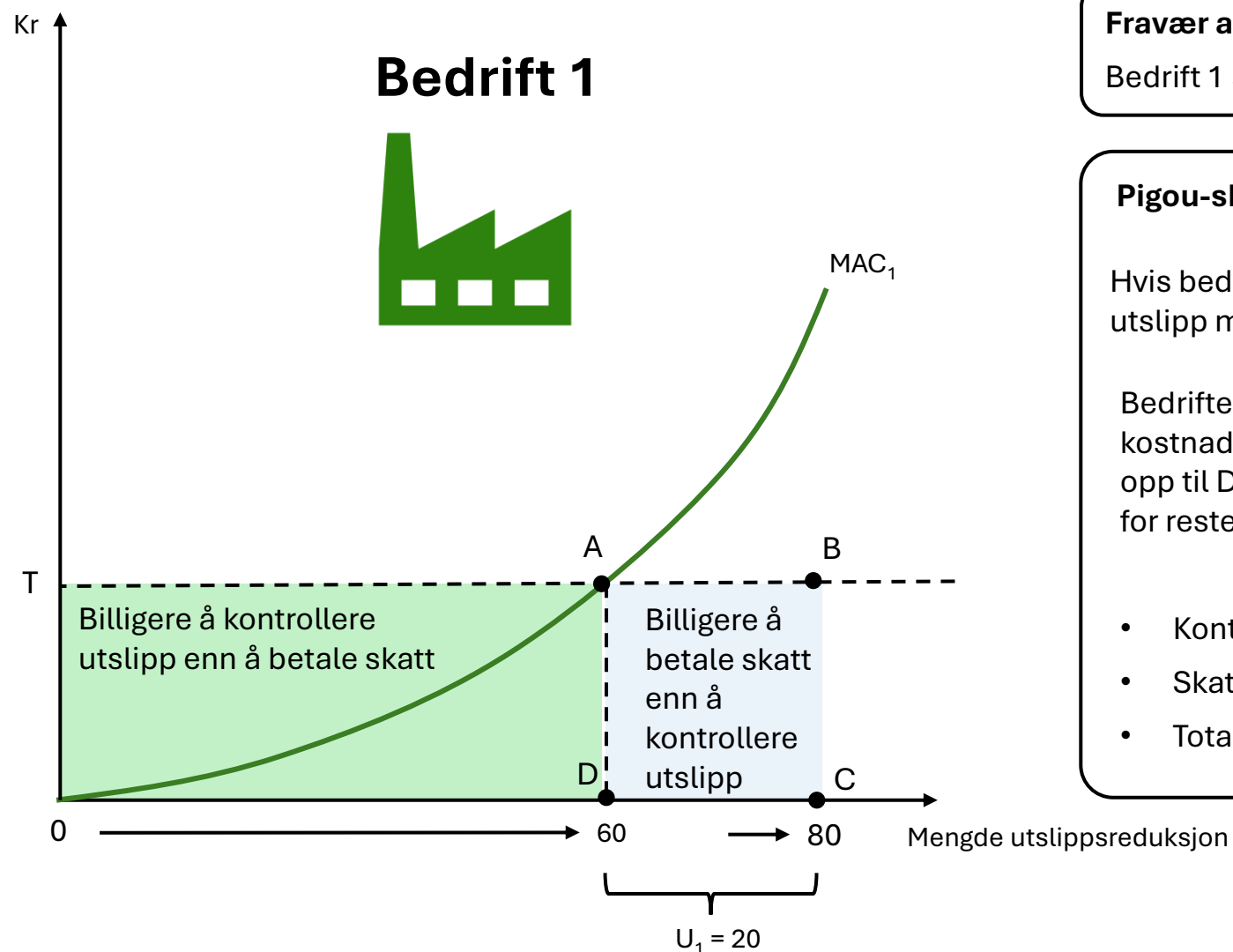
Bedrift 1 slipper ut 80 enheter

Pigou-skatt: T kr per utslippsenhet

Hvis bedriften ikke kontrollerer sine utslipp må den betale 0TBC ($T \times 80$)

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



Fravær av inngrep på markedet:

Bedrift 1 slipper ut 80 enheter

Pigou-skatt: T kr per utslippsenhet

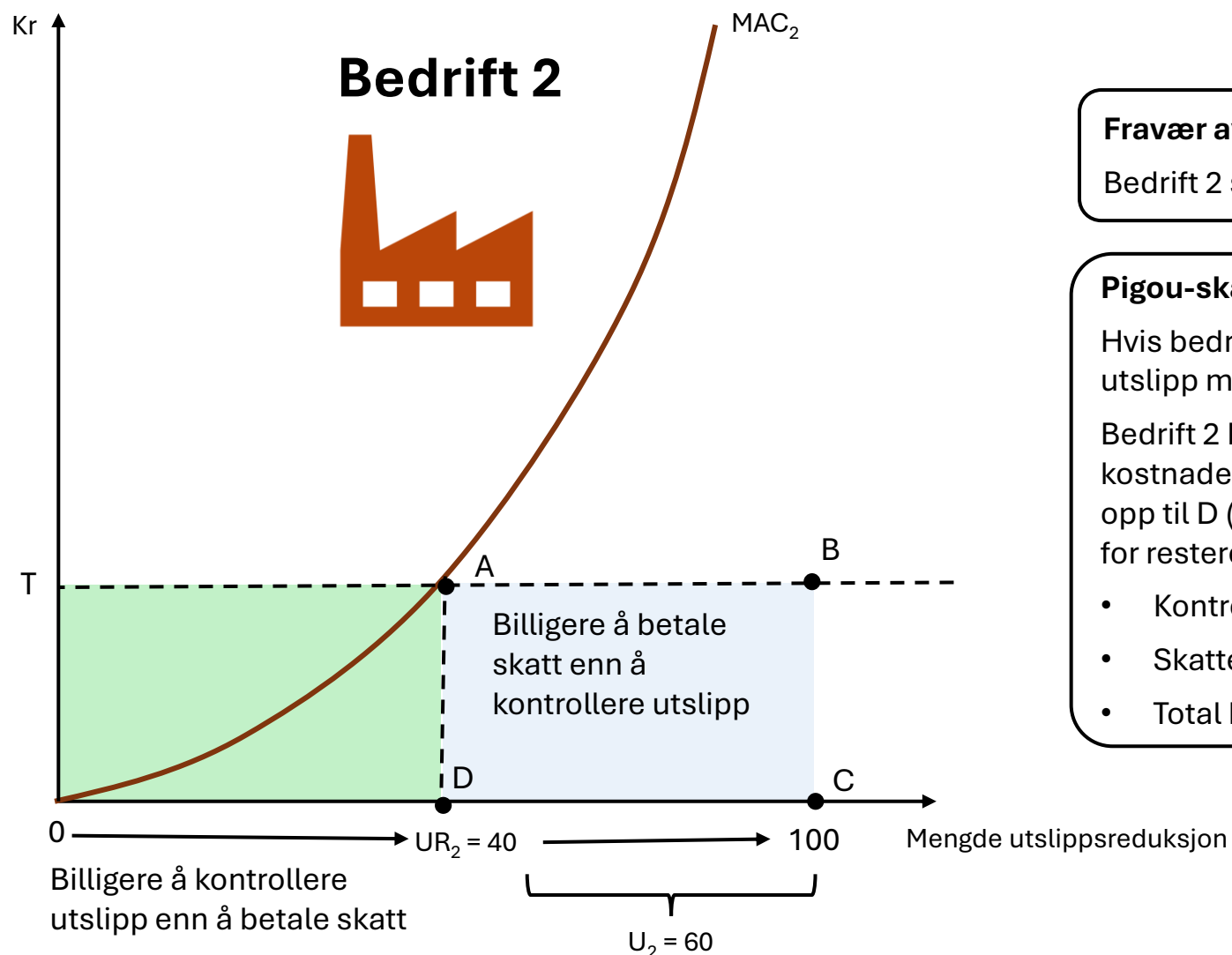
Hvis bedriften ikke kontrollerer sine utslipp må den betale 0TBC ($T \times 80$)

Bedriften kan redusere sine kostnader ved å kontrollere utslipp opp til D ($UR_1 = 60$), og betale skatt for resterende utslipp (20).

- Kontrollkostnad: 0AD
- Skattekostnad: ABCD
- Total kostnad: 0ABC < 0TBC

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



Fravær av inngrep på markedet:

Bedrift 2 slipper ut 100 enheter

Pigou-skatt: T kr per utslippsenhet

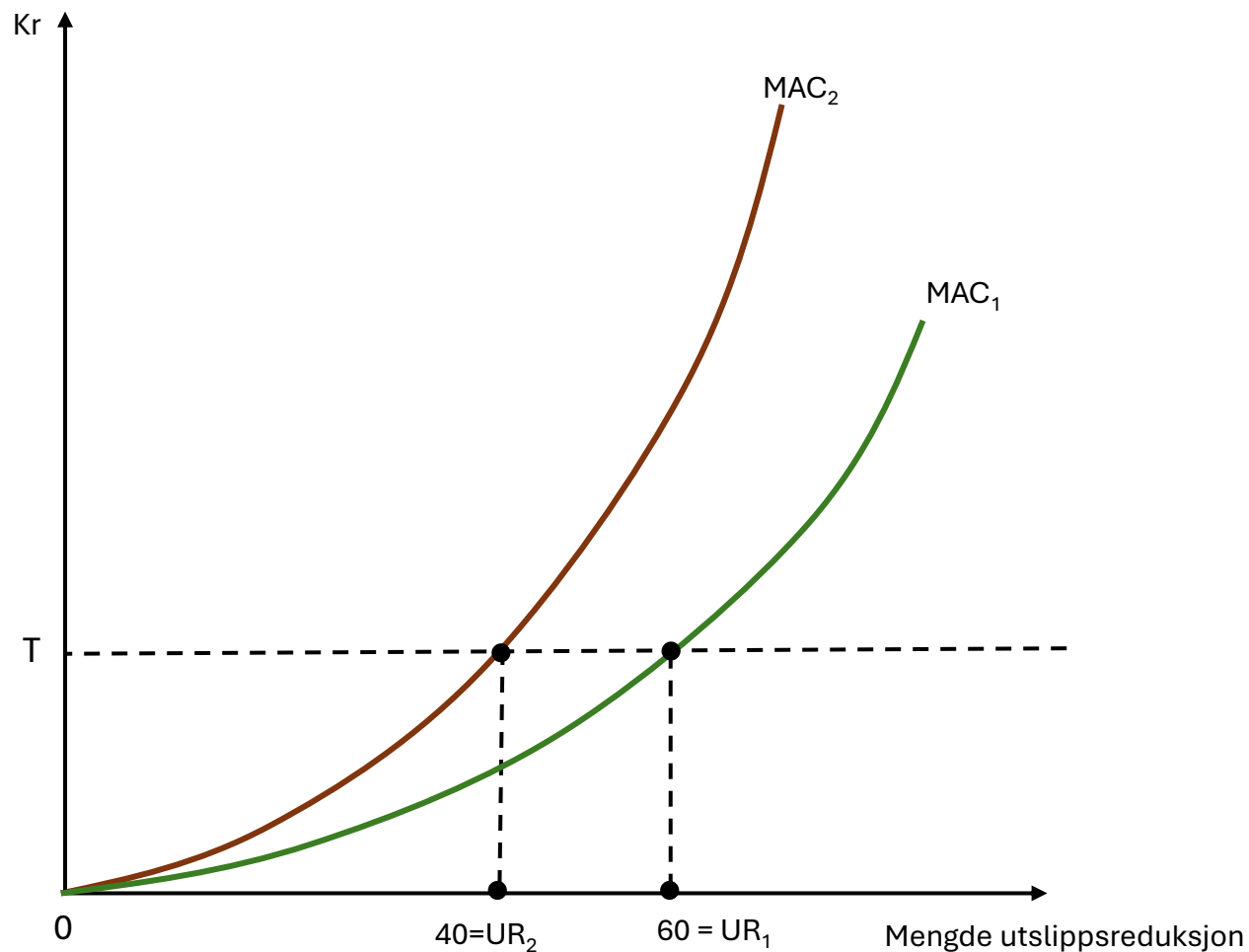
Hvis bedrift 2 ikke kontrollerer sine utslipp må den betale 0TBC

Bedrift 2 kan redusere sine kostnader ved å kontrollere utslipp opp til D ($UR_2 = 40$), og betale skatt for resterende utslipp (60).

- Kontroll kostnad: 0AD
- Skattekostnad: ABCD
- Total kostnad: 0ABC < 0TBC

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



Viktig konklusjon:

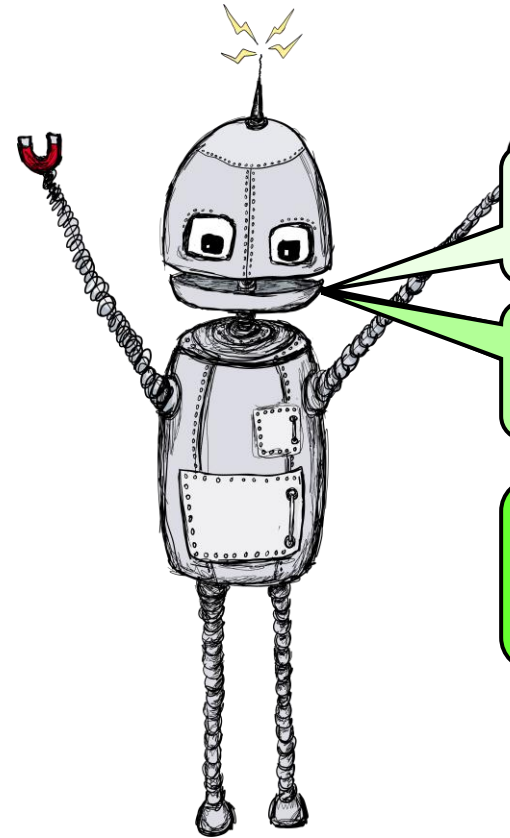
Uansett nivå på avgiften vil bedriftene velge å redusere sine utslipp slik at:

$$MAC_i = T$$

$$\rightarrow MAC_1 = MAC_2 = T$$

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



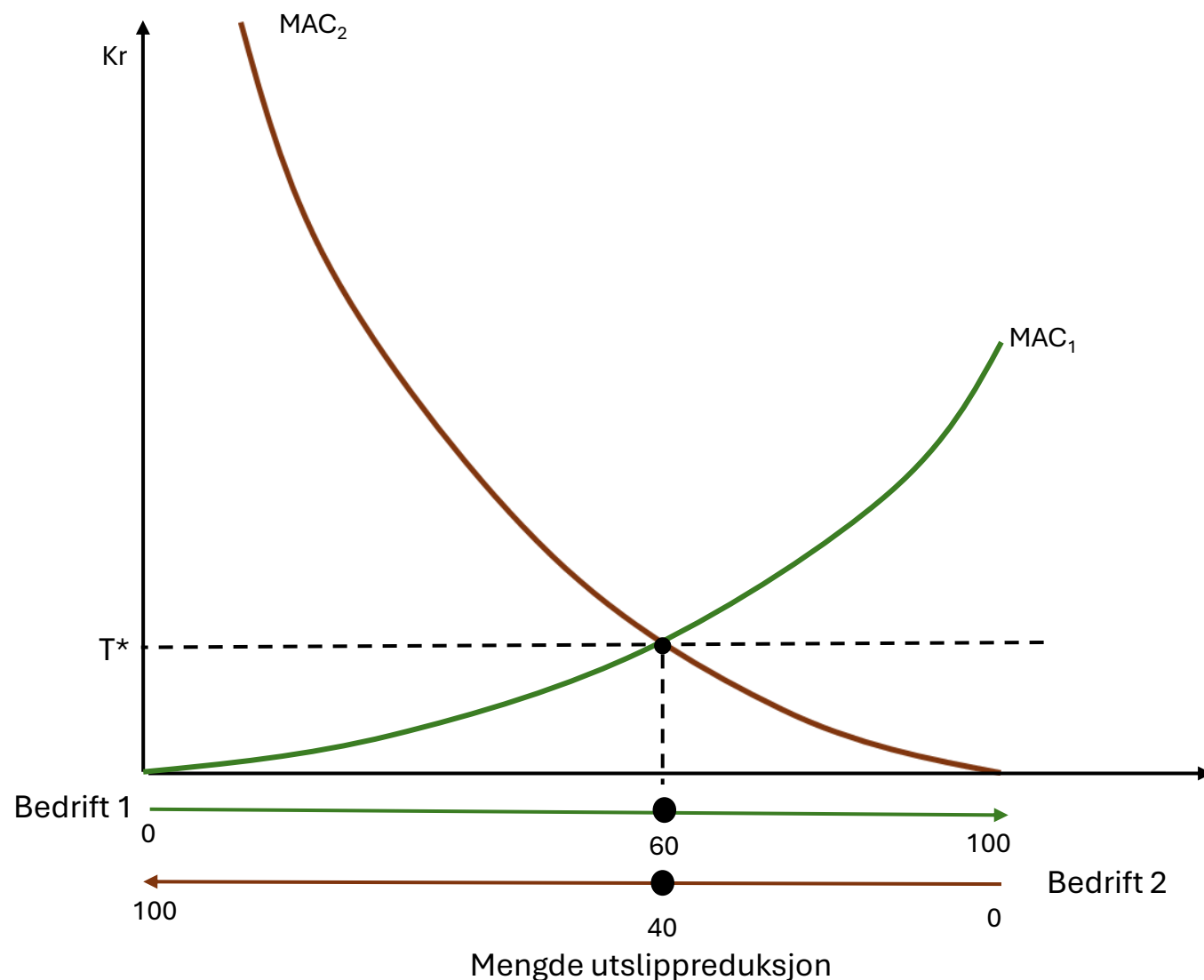
Så lenge skatten/utslippavgiften er lik for alle bedrifter vil bedriftene tilpasse seg slik at totale kontrollkostnader blir minimerte!

Bedrifter som investerer i grønn teknologi (mindre utslipp eller lavere kostnad for å kontrollere utslipp) blir belønnet. «Brune» bedrifter straffes.

Staten får en inntekt som kan brukes til å redusere vridende skatter (f.eks. inntektsskatt), eller investere i velferdsøkende prosjekter (f.eks. miljøprosjekter).

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift

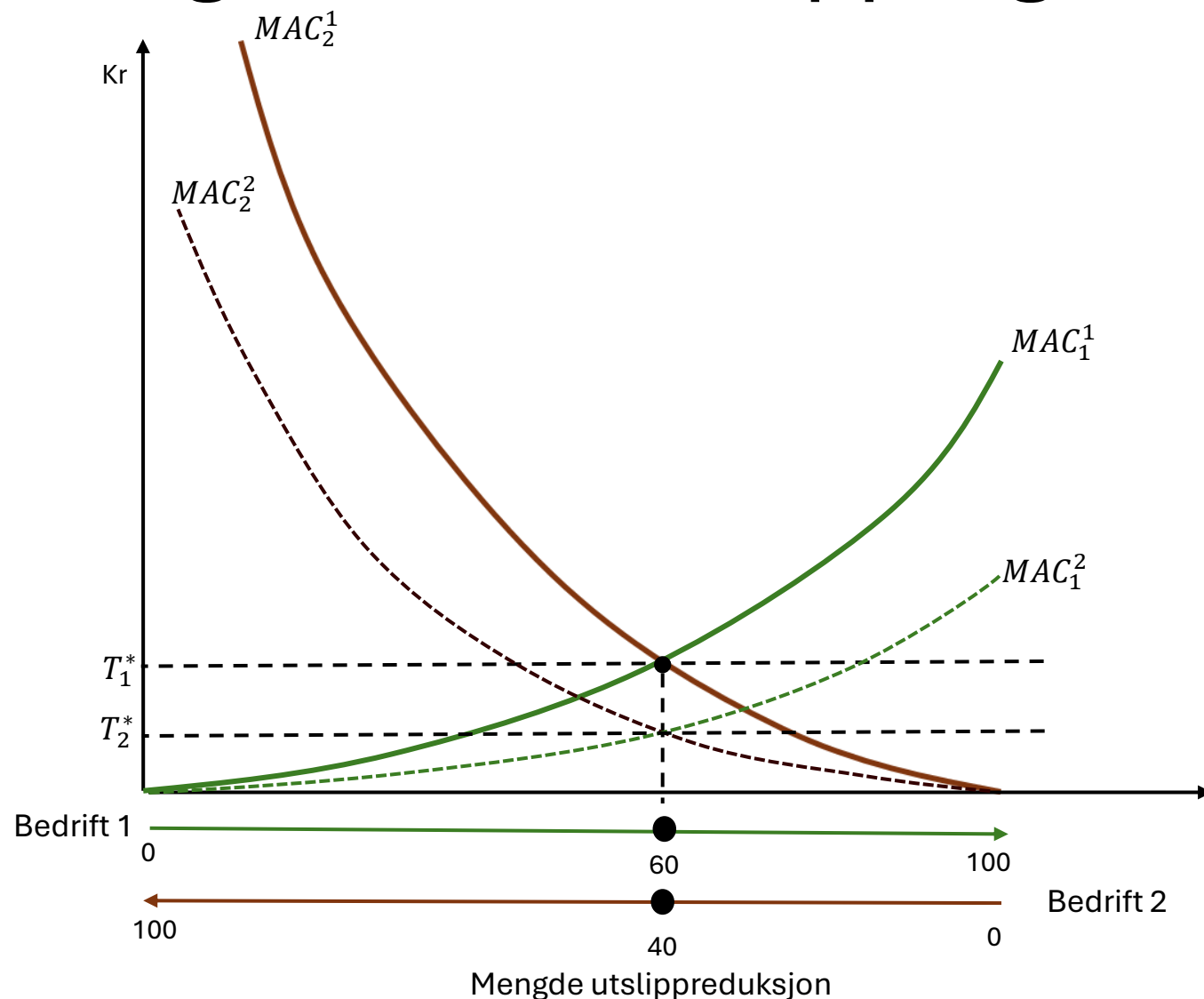


Hvor høy skal T være?

Størrelsen på optimal T avhenger hvor mye politikerne ønsker å redusere utslippene og bedriftene sine kontrollkostnader.

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



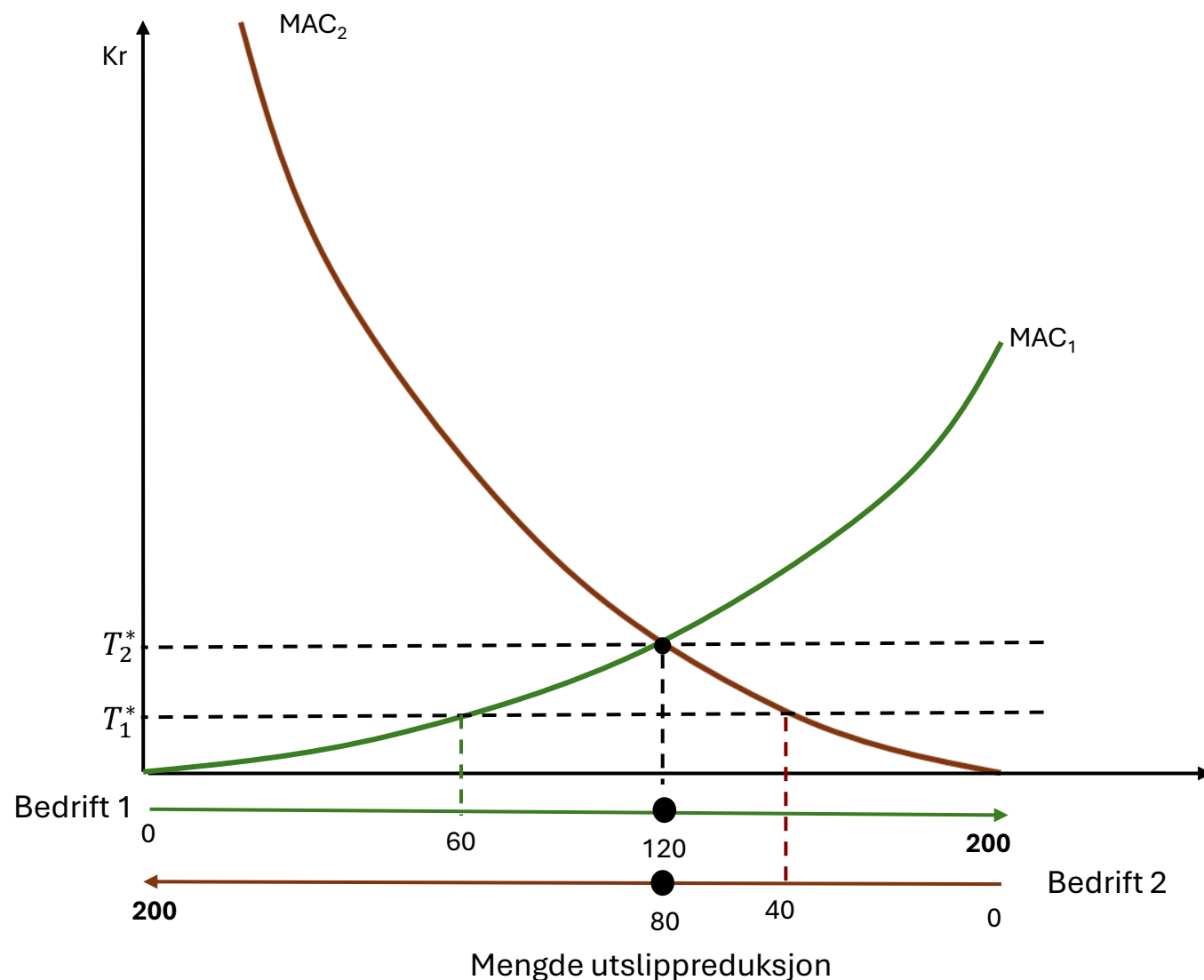
Hvor høy skal T være?

Størrelsen på optimal T avhenger hvor mye politikerne ønsker å redusere utslippene og bedriftene sine kontrollkostnader.

Jo lavere kontrollkostnadene er, desto lavere avgiftsnivå kan brukes for å oppnå utslippsreduksjonen

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift



Hvor høy skal T være?

Størrelsen på optimal T avhenger hvor mye politikerne ønsker å redusere utslippene og bedriftene sine kontrollkostnader.

Jo større utslippsreduksjon som ønskes, desto høyere må skatten være

Kostnadsminimering

Pigou-skatt: utslippavgift

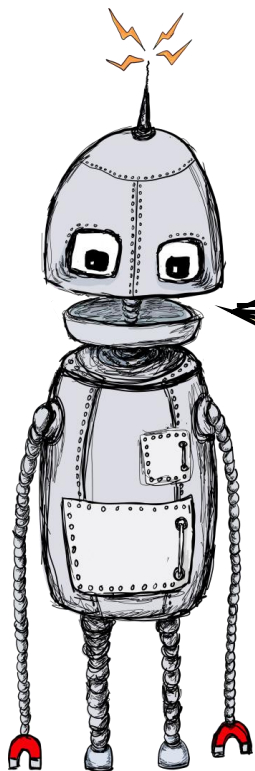
Utfordringer

MAC = privat informasjon i bedriften. Bedrifter har ikke insentiver å avsløre MAC for kontrolltaten.

MDC = estimat basert på ufullstendig informasjon.

Selv om avgiften er **kostnadseffektiv** er det ikke sikkert at den er **miljøeffektiv**!

I praktikken: Skattenivået tilpasses over tid. Dette kan lage en usikkerhet i det økonomiske systemet.



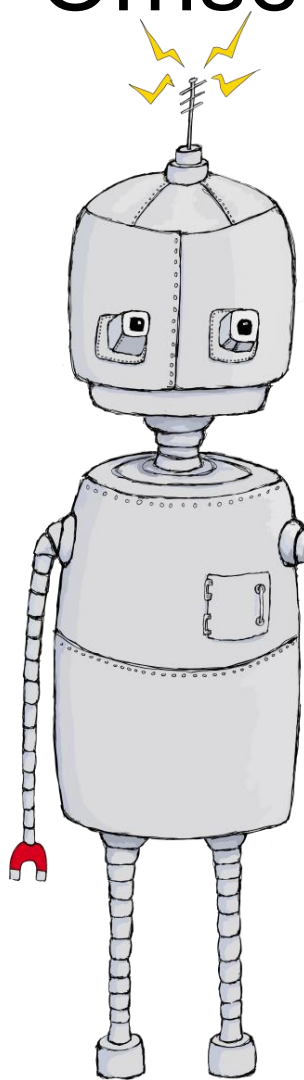
Les mer om effektiviteten til grønne skatter:

Böhmelt et al., (2017, J. Public Policy): <https://doi.org/10.1017/S0143814X17000162>

Hajek et al., (2019, Energy Policy): <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110955>

Kostnadsminimering

Omsettelige utslippsrettigheter (Cap-and-Trade)



Hva: Kvotesystem der aktørene kan kjøre og selge kvoter til/fra hverandre

Nivå på utslipp: Summen av alle kvoter (utslippsrettigheter) setter «taket» (cap) = maks tillatte utslipp

Fordeling: Enten gratis utdeling etter noen gitte regler (f.eks. markedsandel) eller auksjon.

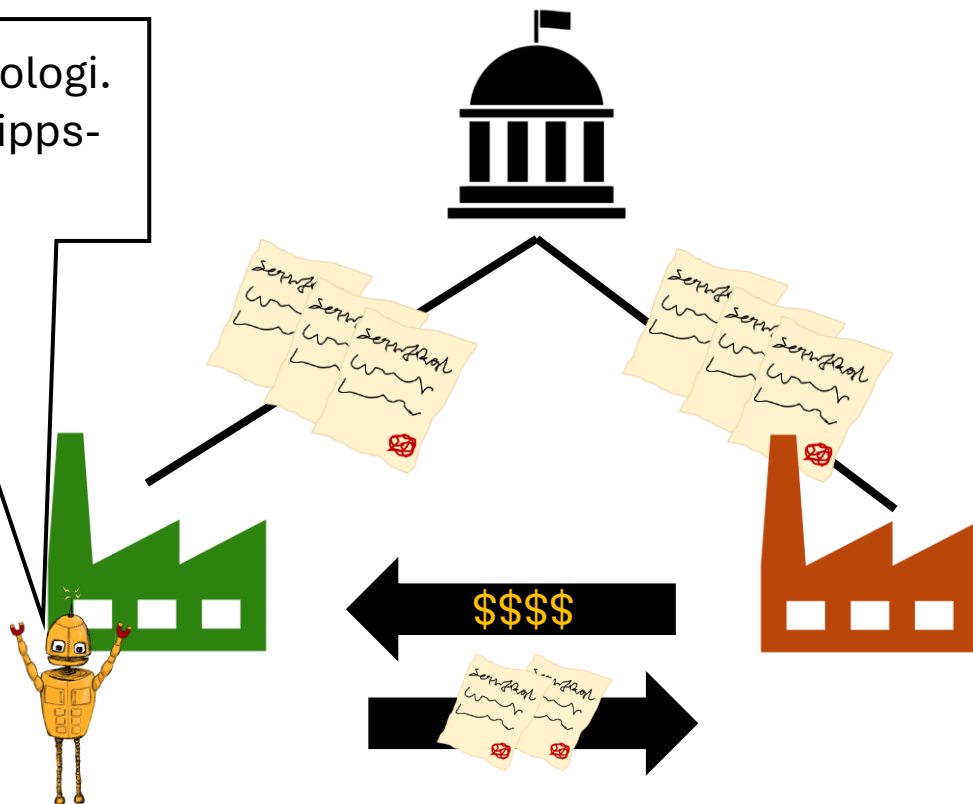
Aktørene har kun lov å slippe ut så mye som bedriftens utslippsrettigheter tilsier.

Kostnadsminimering

Omsettelige utslippsrettigheter (Cap-and-Trade)

Fordeler ovenfor et rent kvotesystem

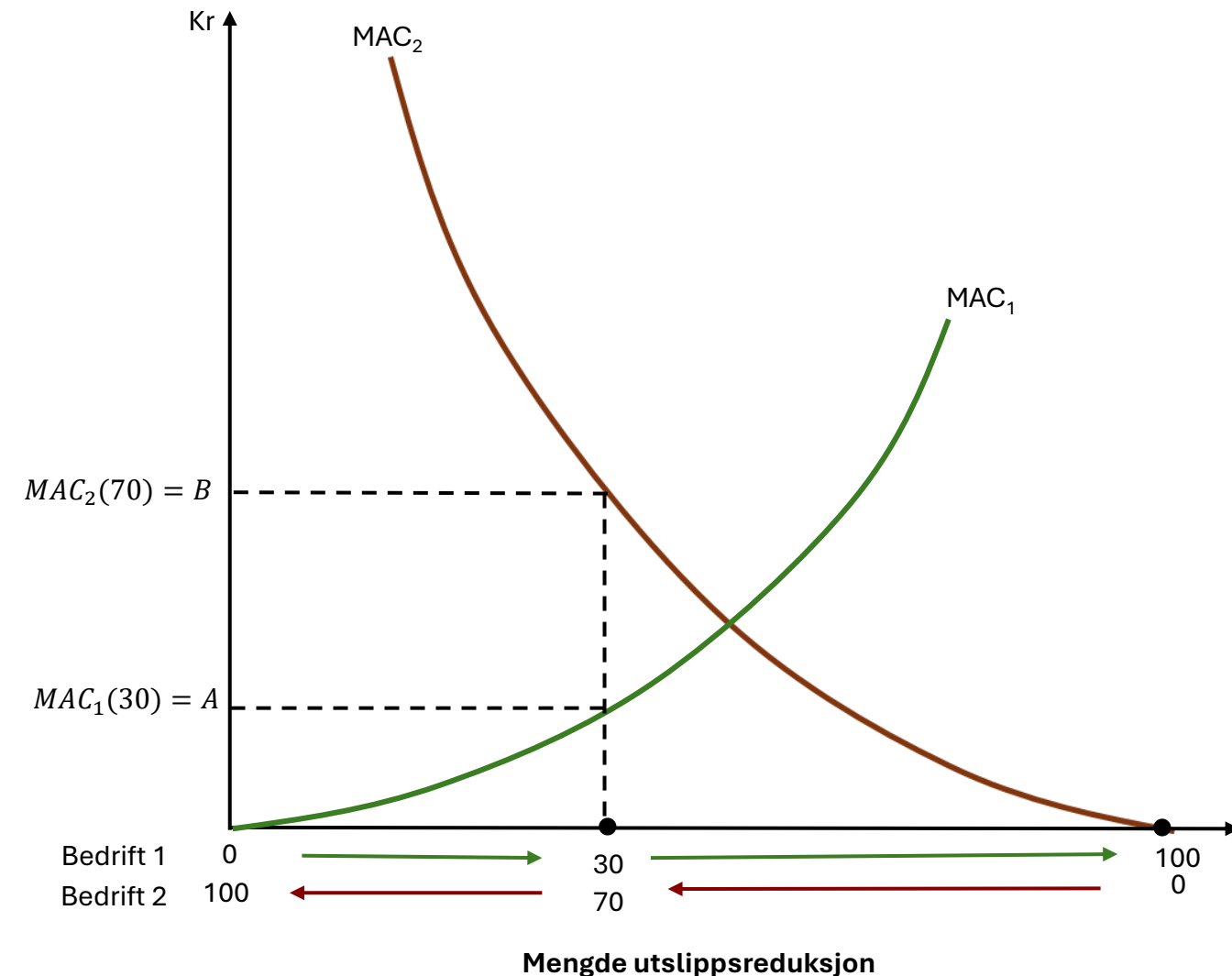
Jeg har grønn teknologi.
Jeg kan selge utslipps-
rettigheter



Jeg har brun teknologi. Jeg
må kjøpe flere utslipps-
rettigheter!

Ulike kontrollkostnader

Omsettelige utslippsrettigheter (Cap-and-Trade)



Totalt utslipp i fravær av tiltak: 200 enheter

Utslipp fra bedrift 1: 80

Utslipp fra bedrift 2: 120

Total kvote: 100 utslippsrettigheter

Bedrift 1: 50

Bedrift 2: 50

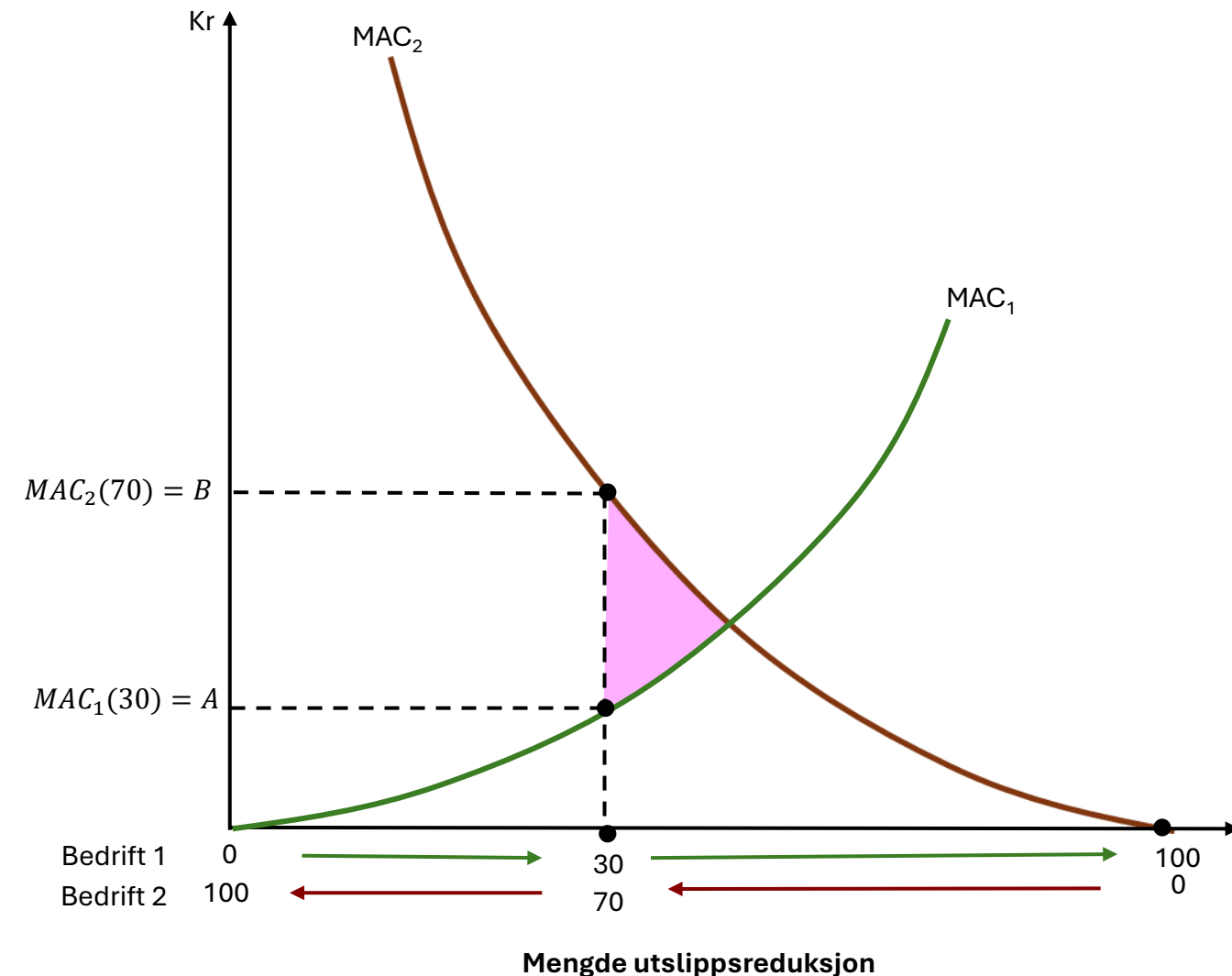
Total påkrevd utslippsreduksjon: 100 enheter

Bedrift 1: $80 - 50 = 30$

Bedrift 2: $120 - 50 = 70$

Ulike kontrollkostnader

Omsettelige utslippsrettigheter (Cap-and-Trade)

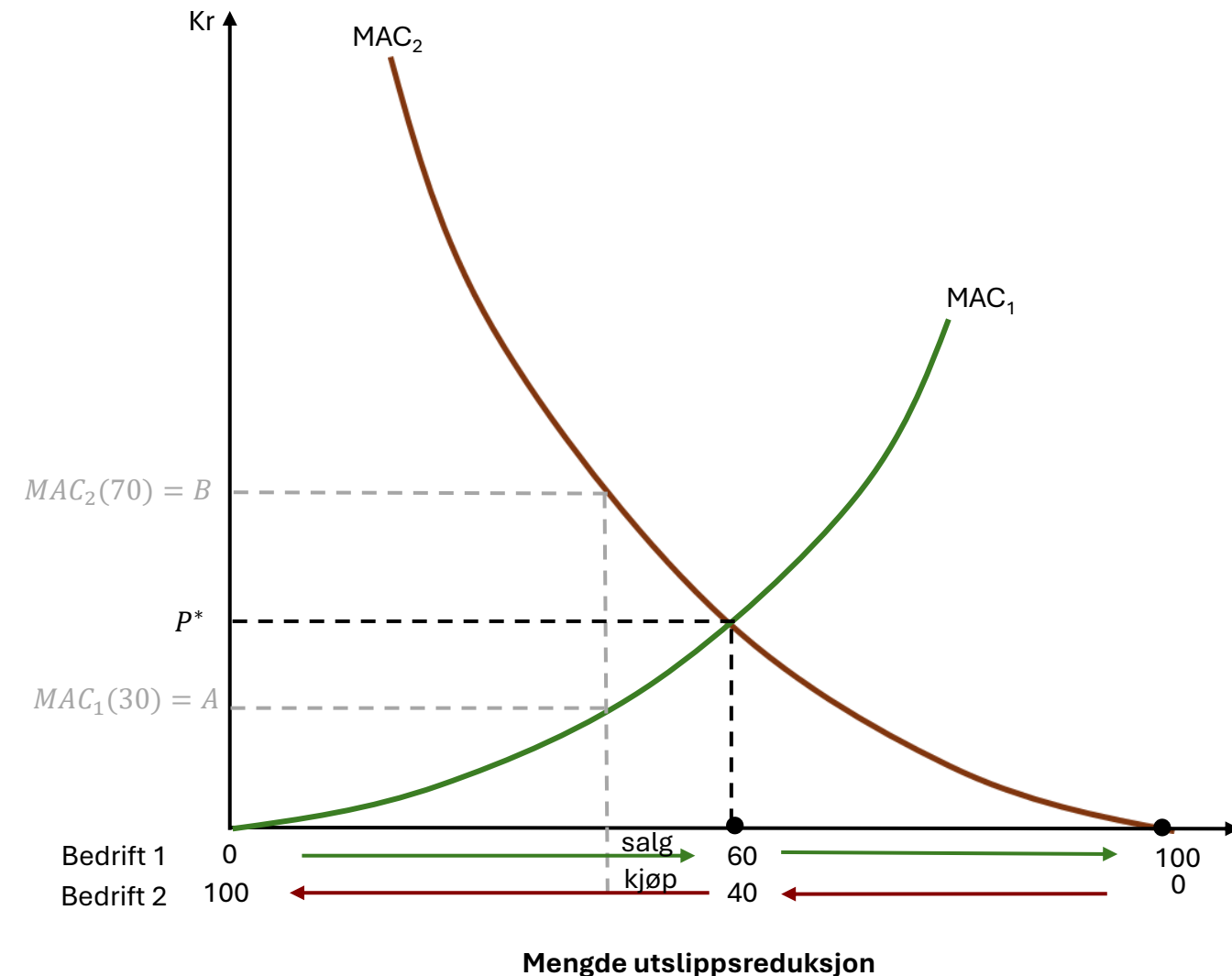


Handel:

- Bedrift 2 er villig å **kjøre** utslippsrettigheter dersom $P \leq B$
- Bedrift 1 er villig å **selge** utslippsrettigheter dersom $P \geq A$

Ulike kontrollkostnader

Omsettelige utslippsrettigheter (Cap-and-Trade)



Likevekt:

- Bedrift 1 selger 30 (av 50) utslippsrettigheter til Bedrift 2 til prisen P^*
- Bedrift 1 reduserer sine utslipp med 60 enheter og slipper kun ut $50 - 30 = 20$ enheter
- Bedrift 2 reduserer sine utslipp med 40 enheter og slipper ut $50 + 30 = 80$ enheter
- Totale utslipp: $20 + 80 = 100$
- Total utslippsreduksjon: $60 + 40 = 100$

Kostnadsminimering

Omsettelige utslippsrettigheter (Cap-and-Trade)



European Union Emission Trading System

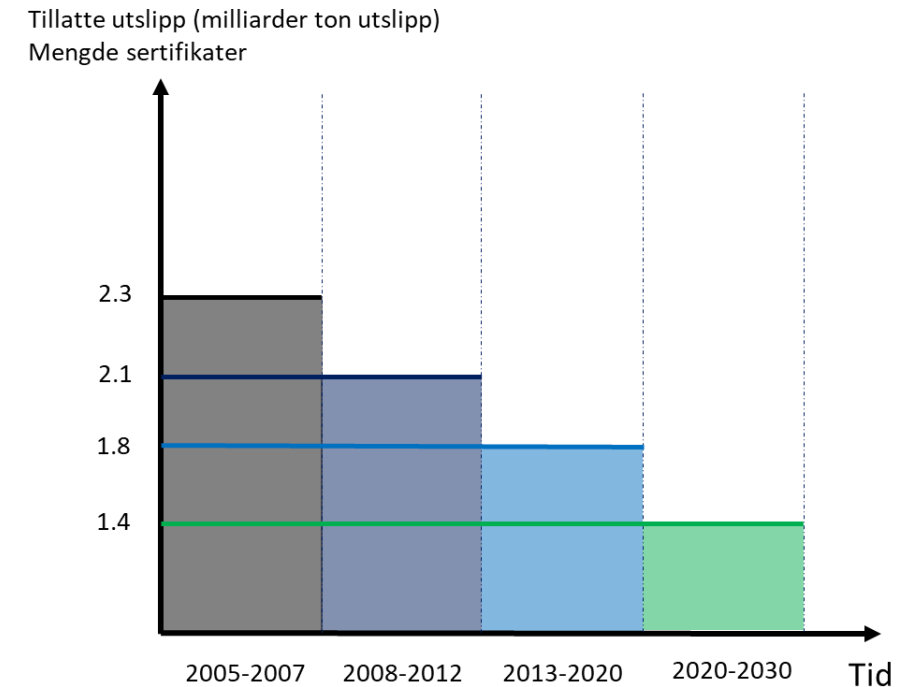
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en

- Cap and Trade for klimagass innen EU (og Norge)
- Omfatter cirka 40% av alle utslipp av klimagass innen regionen
- De fleste utslippsrettighetene blir solgt på auksjon, noen blir gitt ut (for å unngå flytt)
- Alle aktører innen inkluderte sektorer må måle og rapportere utslipp

Omsettelige utslippsrettigheter

EU ETS

- «Taket» for utslipp blir bestemt for en gitt tidsperiode og reduseres mellom periodene.
- «Taket» for perioden 2013-2020 var 21% lavere enn i 2005
- «Taket» for perioden 2020-2030 er 43% lavere enn i 2005
- Nytt mål i 2023: -55% sammenlignet med utslippene i 1990

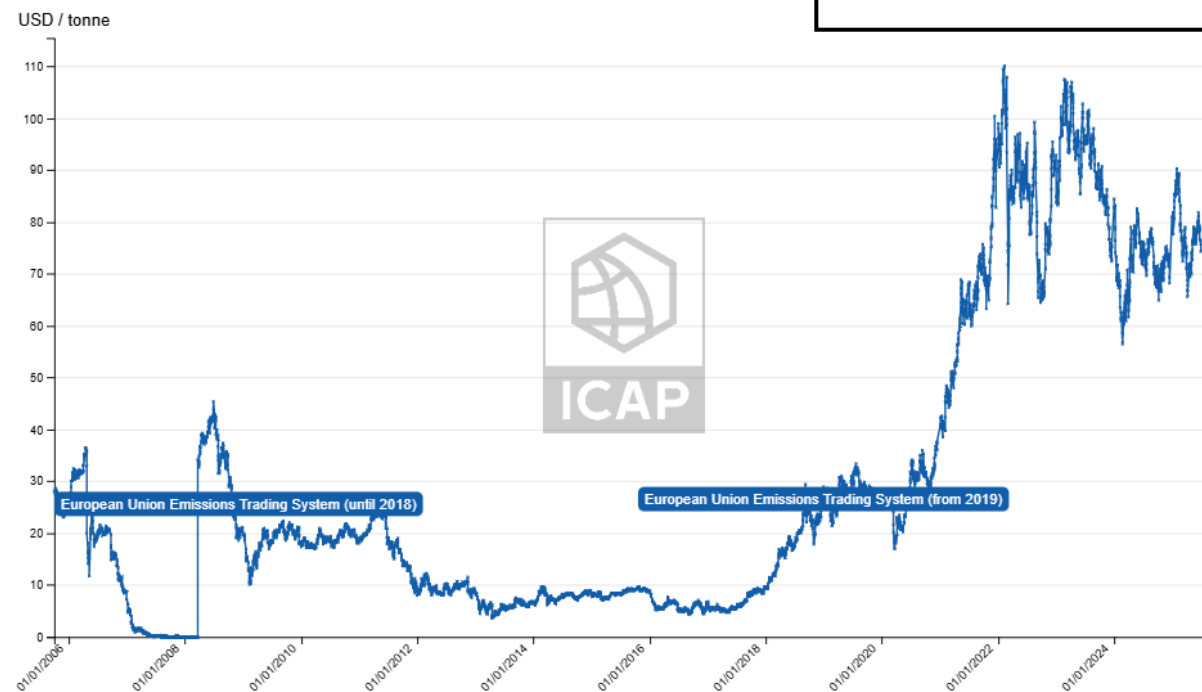


Omsettelige utslippsrettigheter

EU ETS

Hvor godt fungerer EU ETS?

- Systemet har blitt kritisert for å være for generøst → for mange tillatelser på markedet (for lavt pris)
- Fra 2018 har prisene på tillatelser økt betraktelig
- Miljøaktivister kan gå inn på markedet å kjøpe utslippsrettigheter for å redusere utslippene



2020 -2024: store variasjoner i pris

Kilde: <https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices>

Omsettelige utslippsrettigheter

EU ETS

Hvor godt fungerer EU ETS?

- Utslipp av klimagass innen EU har minket med over 30% siden 2005 (-38.42% siden 1990)
- Usikkert hvor mye av dette som kommer av EU ETS

Greenhouse gas emissions

Greenhouse gas emissions¹ include carbon dioxide, methane and nitrous oxide from all sources, including land-use change. They are measured in tonnes of carbon dioxide-equivalents² over a 100-year timescale.

Our World
in Data



Data source: Jones et al. (2024)

Note: Land-use change emissions can be negative.

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

Kilde: <https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions>

Omsettelige utslippsrettigheter

EU ETS

Hvor godt fungerer EU ETS?

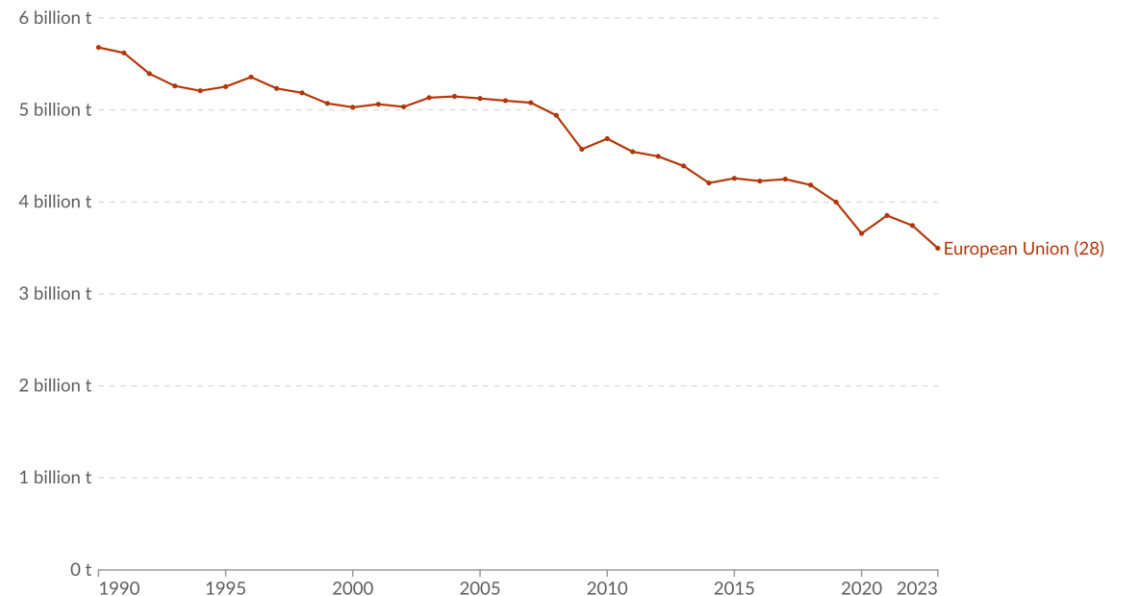
- Utslipp av klimagass innen EU har minket med over 30% siden 2005 (-38.42% siden 1990)
- Usikkert hvor mye av dette som kommer av EU ETS
- Utslippene fra EU er fortsatt svært høy (3.5 milliarder ton per år)

Les mer:

- Mandaroux et al., (2023, Energy policy): <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113697>
- Eslahi et al., (2026, Ecological economics): <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108784>
- De Beule et al., (2022, Economics letters): <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110536>

Greenhouse gas emissions

Greenhouse gas emissions¹ include carbon dioxide, methane and nitrous oxide from all sources, including land-use change. They are measured in tonnes of carbon dioxide-equivalents² over a 100-year timescale.



Data source: Jones et al. (2024)

Note: Land-use change emissions can be negative.

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

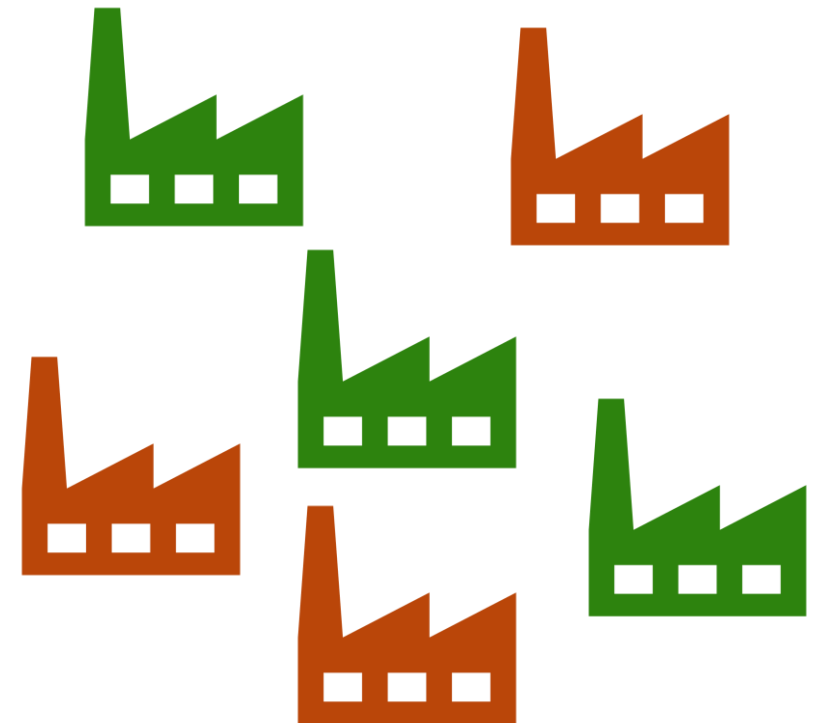
Kilde: <https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions>

Hvordan påvirker endringer i markedet effektiviteten til tiltaket?

Økning i antall kilder til forurensning

(f.eks. Flere fabrikker som følge av økonomisk vekst)

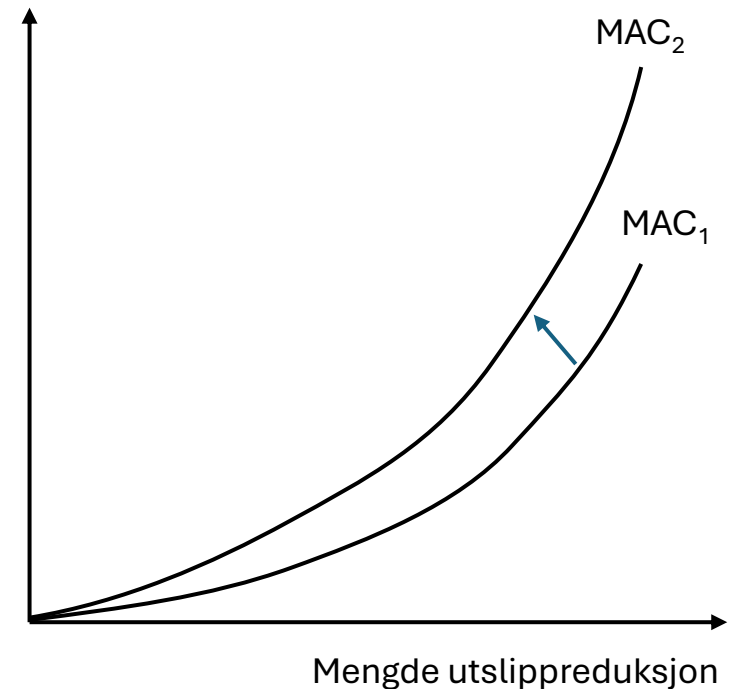
- **Cap-and-Trade:**
 - Flere bedrifter konkurrerer om utslippsrettighetene → prisen på utslippsrettigheter går opp.
 - Mengde utslipp er uforandret (blir bestemt av taket)
- **Pigou-skatt:**
 - Incentivene til bedriftene er uforandrede.
 - Økt antall bedrifter som slipper ut → Utslippene øker.



Hvordan påvirker endringer i markedet effektiviteten til tiltaket?

Økte kontrollkostnader

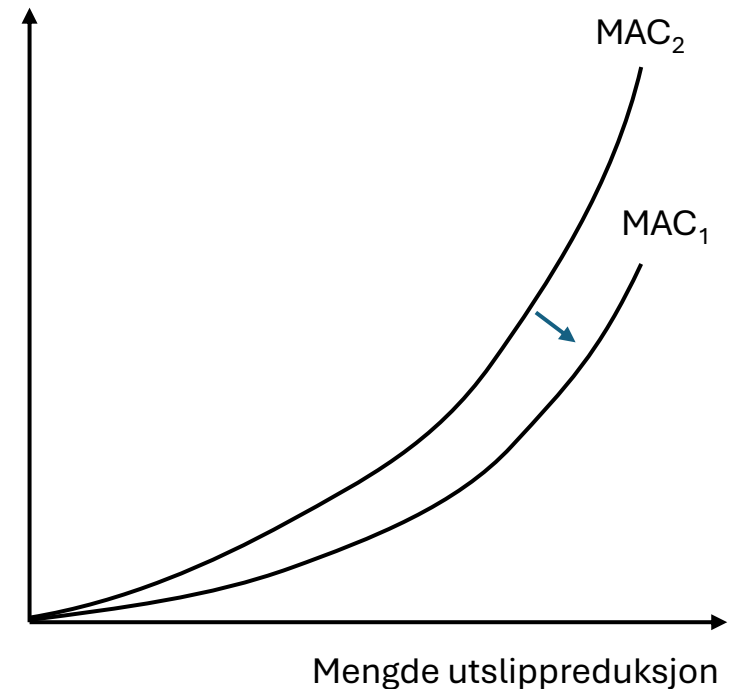
- **Cap-and-Trade:**
 - Økt betalingsvillighet for å unngå kontrollkostnader → Høyere pris på utslippsrettigheter.
 - **Mengde utslipp er uforandret (blir bestemt av taket)**
- **Pigou-skatt:**
 - Bedriftene er villige å betale skatt på en større andel av utslippene da alternativkostnaden har økt.
 - **Utslippen øker.**



Hvordan påvirker endringer i markedet effektiviteten til tiltaket?

Teknologisk utvikling

- **Cap-and-Trade:**
 - Relativt billigere å kontrollere utslipp → lavere betalingsvillighet for utslippsrettigheter → Lavere pris på utslippsrettigheter
 - **Mengde utslipp er uforandret.**
- **Pigou-skatt:**
 - Relativt billigere å kontrollere utslipp → bedriftene velger å betale skatt for mindre utslipp og kontrollere mere.
 - **Reduserte utslipp.**



Hvordan påvirker usikkerhet effekten av tiltaket?

Hva er kostnaden av å ta feil?

Cap-and-Trade tilbyr mer sikkerhet
gjeldende NIVÅET på utslipp

Pigou-skatter tilbyr mer sikkerhet
gjeldende MARGINALKOSTNADEN for å
kontrollere utslipp

Dersom kostnaden av å ta feil om nivået på
utslipp er større enn kostnaden av å ta feil
på kontrollkostnad

Prioriter kontroll av utslipp!

Dersom MDC er bratt og MAC er flat.

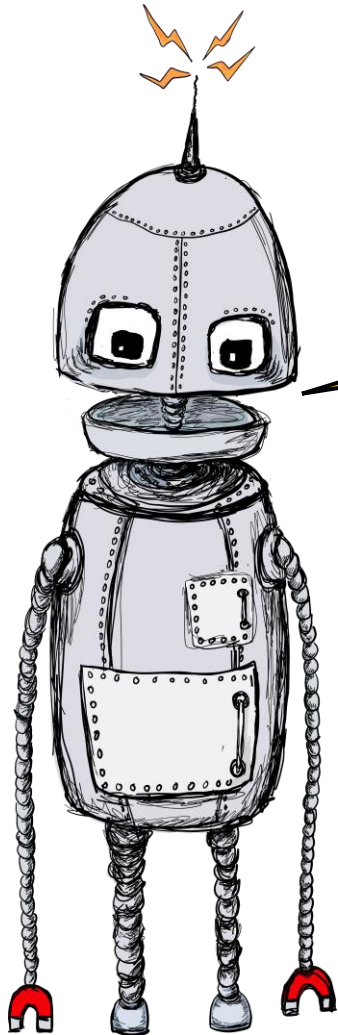
Prioriter kontroll av utslipp!

Dersom MDC er flat og MAC er bratt

Prioriter kontroll av kontrollkostnader

Ikke-akkumulerende forurensing

Effektive politiske tiltak



Inntil nå har vi antatt at det ikke spiller noen rolle hvem som slipper ut og hvor utslippene skjer



Jevnt fordelt forurensing

Skaden fra forurensningen avhenger kun av den **totale mengden** som slippes ut i miljøet, og ikke av **hvor** eller av **hvem** utslippene skjer.

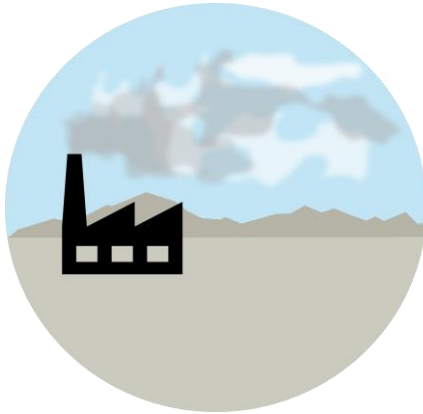
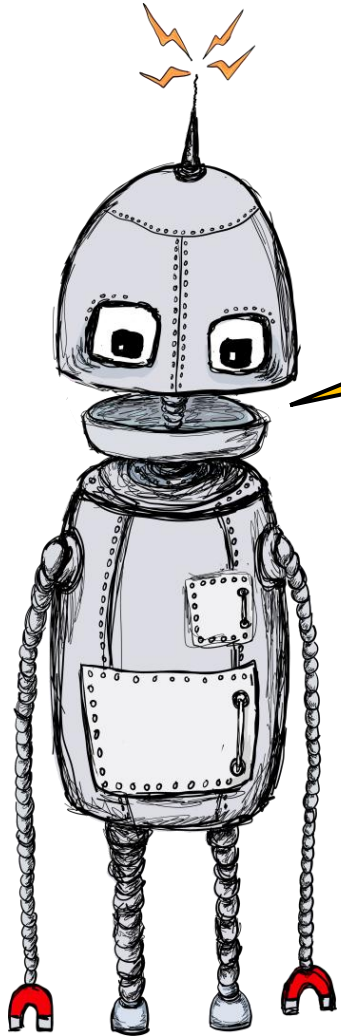
Utslippene blandes jevnt i miljøet (atmosfære, hav), slik at alle enheter av forurensningen er like skadelige **uavhengig av sted eller kilde**.

Ikke-akkumulerende forurensning

Effektive politiske tiltak

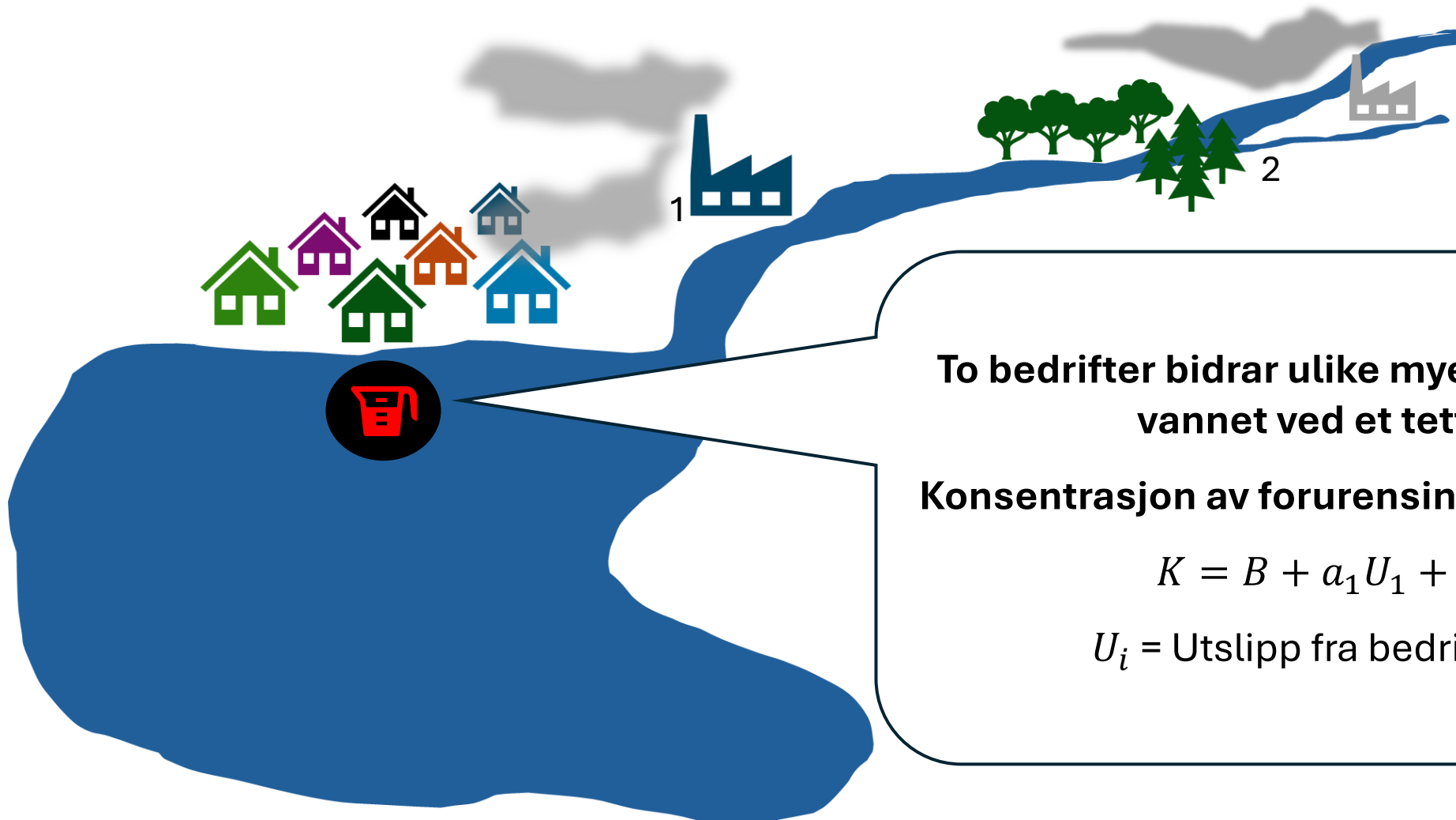
Men skadevirkningene kan avhenge hvor og når utslippene skjer!

Ujevnt fordelt forurensning



Ikke-akkumulerende forurensing

Ujevnt fordelt forurensing



To bedrifter bidrar ulike mye til forurensing i vannet ved et tettsted.

Konsentrasjon av forurensing ved målepunkt:

$$K = B + a_1 U_1 + a_2 U_2$$

$$U_i = \text{Utslipp fra bedrift } i = 1, 2$$

Ikke-akkumulerende forurensing

Ujevnt fordelt forurensing



Hvis $a_1 > a_2$ kan bedrift 1 **bidra mer til skaden** selv om den **slipper ut mindre** enn bedrift 2!

To bedrifter bidrar ulike mye til forurensing i vannet ved et tettsted.

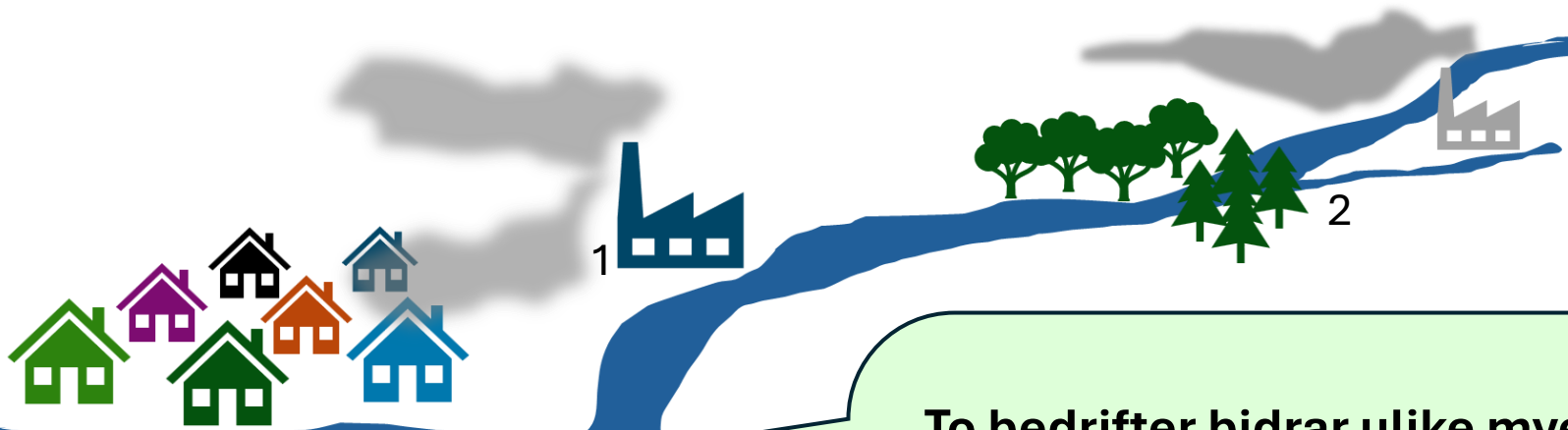
Konsentrasjon av forurensing ved målepunkt:

$$K = B + a_1 U_1 + a_2 U_2$$

$$U_i = \text{Utslipp fra bedrift } i = 1, 2$$

Ikke-akkumulerende forurensing

Ujevnt fordelt forurensing



Hvis $a_1 > a_2$ vil en **reduksjon i utslipp** av bedrift 1 ha **større innvirkning på nivået på forurensing** enn tilsvarende reduksjon i utslipp fra bedrift 2

To bedrifter bidrar ulike mye til forurensing i vannet ved et tettsted.

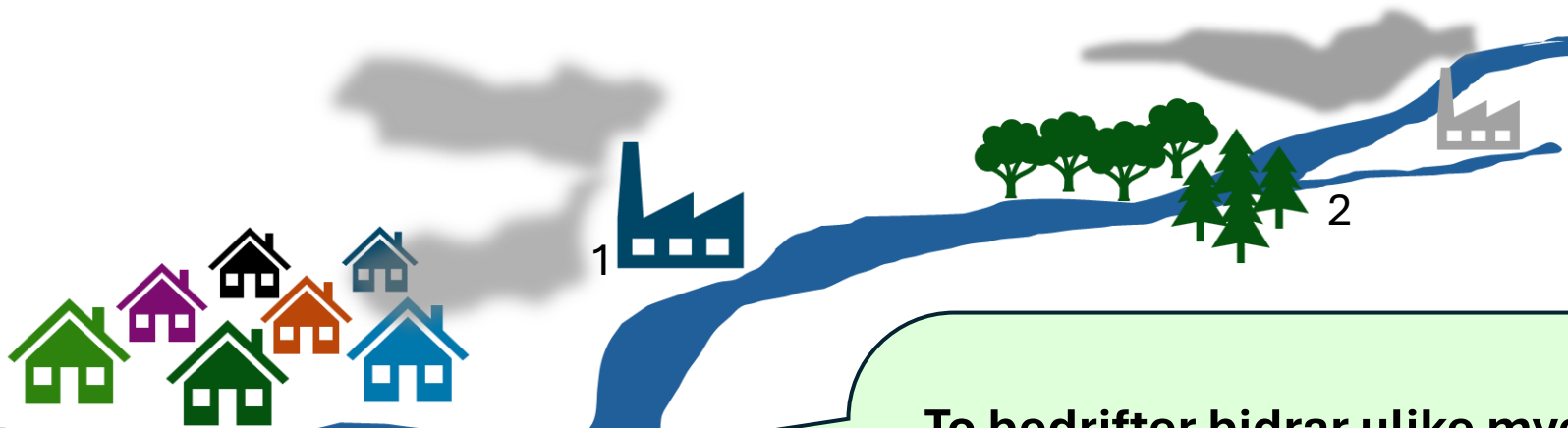
Endring i konsentrasjon av forurensing ved målepunkt:

$$\Delta K = B + a_1 \Delta U_1 + a_2 \Delta U_2$$

$$U_i = \text{Utslipp fra bedrift } i = 1, 2$$

Ikke-akkumulerende forurensing

Ujevnt fordelt forurensing



Hvis $a_1 > a_2$ og bedriftene har samme teknologi vil **det koste mer å oppnå en gitt reduksjon i forurensing** for bedrift 2 enn for bedrift 1

To bedrifter bidrar ulike mye til forurensing i vannet ved et tettsted.

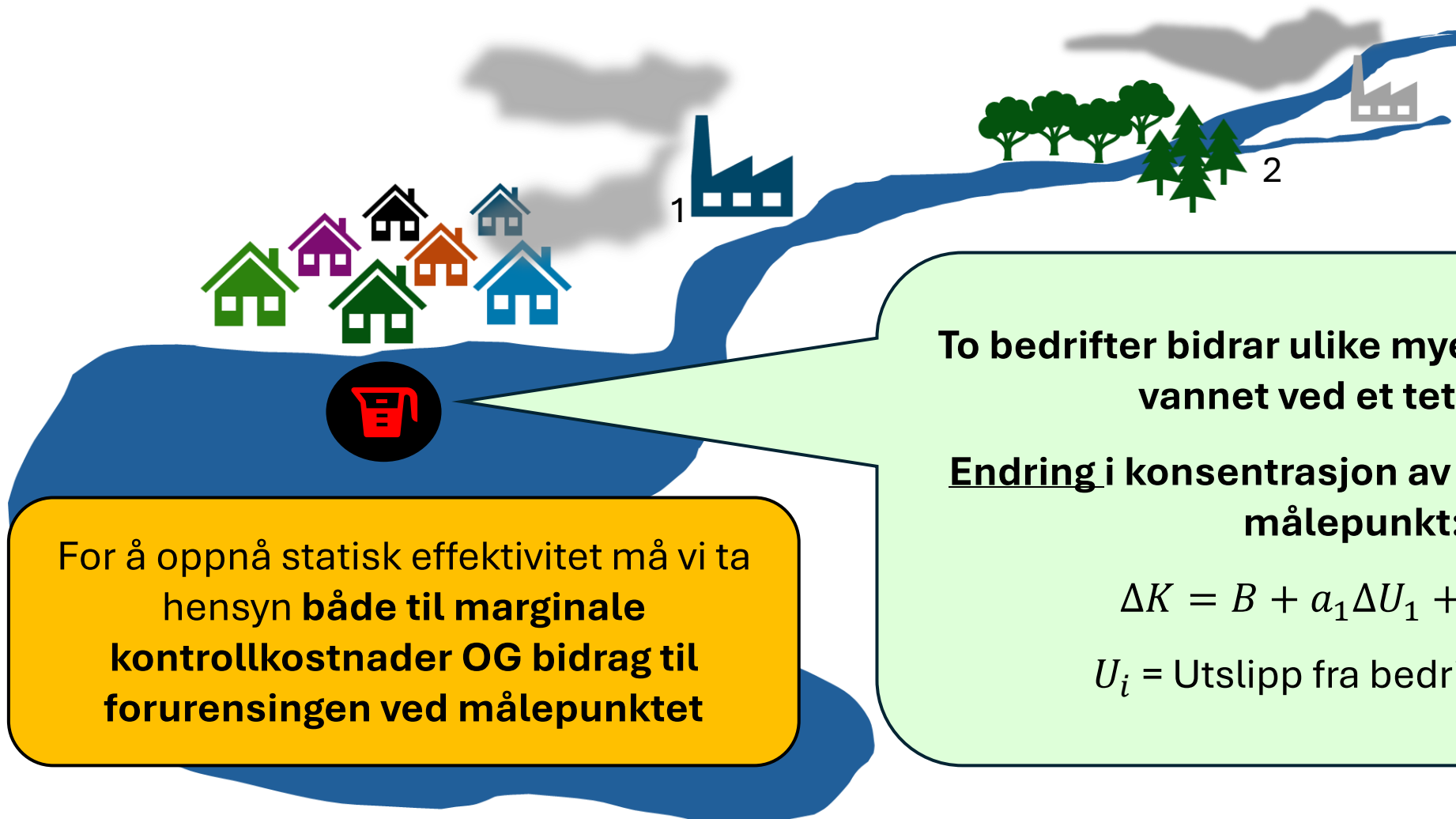
Endring i konsentrasjon av forurensing ved målepunkt:

$$\Delta K = B + a_1 \Delta U_1 + a_2 \Delta U_2$$

$$U_i = \text{Utslipp fra bedrift } i = 1, 2$$

Ikke-akkumulerende forurensing

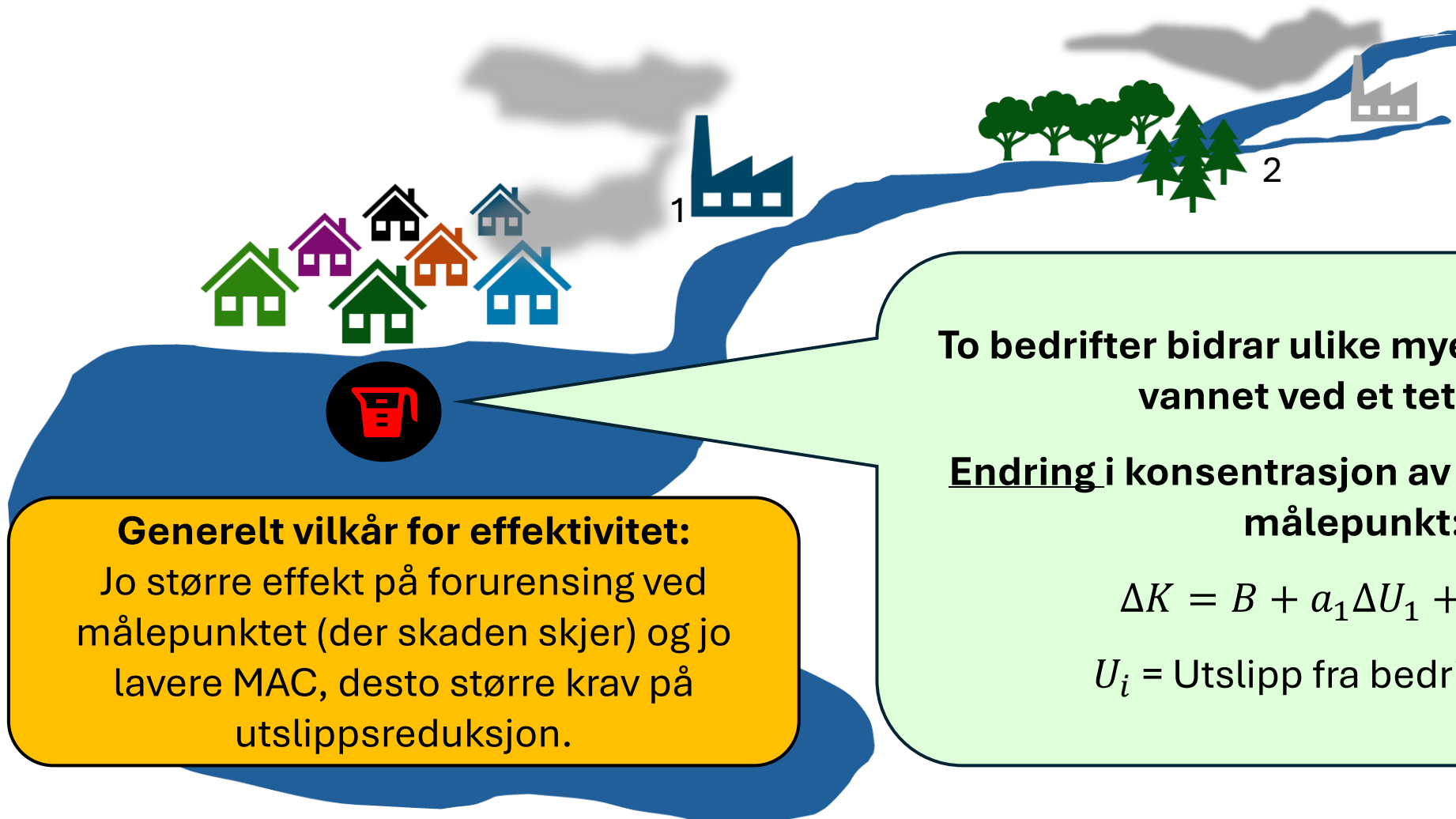
Ujevnt fordelt forurensing



Ikke-akkumulerende forurensing

Ujevnt fordelt forurensing

Se seminaroppgave!



Generelt vilkår for effektivitet:

Jo større effekt på forurensing ved målepunktet (der skaden skjer) og jo lavere MAC, desto større krav på utslippsreduksjon.

To bedrifter bidrar ulike mye til forurensing i vannet ved et tettsted.

Endring i konsentrasjon av forurensing ved målepunkt:

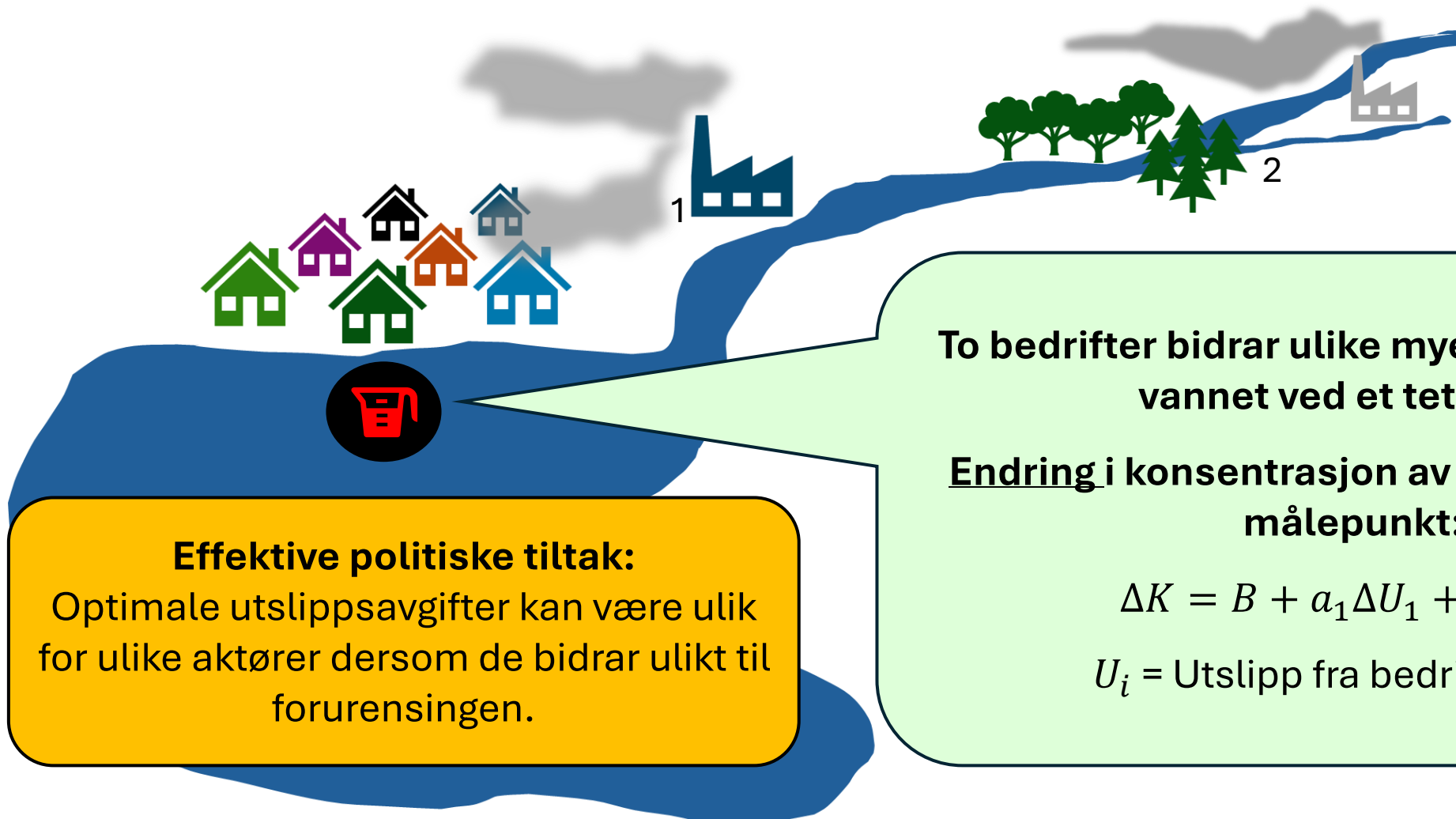
$$\Delta K = B + a_1 \Delta U_1 + a_2 \Delta U_2$$

$$U_i = \text{Utslipp fra bedrift } i = 1, 2$$

Ikke-akkumulerende forurensing

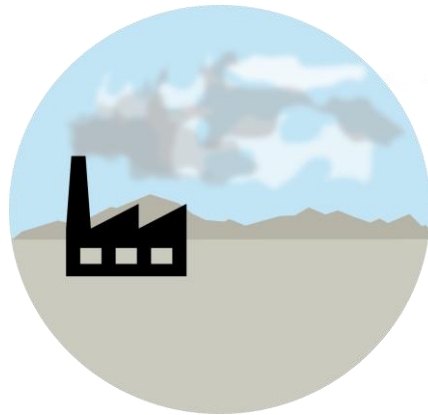
Ujevnt fordelt forurensing

Se seminaroppgave!



Ikke-akkumulerende forurensing

Ujevnt fordelt forurensing



I teorien

Effektivt tiltak: Avgiftsnivået per bedrift tilpasses bedriftens bidrag til miljøskaden → Ulike avgiftsnivå for ulike bedrifter

I praktikken

Tommelregler: Ulike avgifter avhengig av sesong, soner, regioner.

Optimal nivå på forurensing/utslipp er ikke lik null i de fleste tilfeller.

Hvorfor ikke?

Hva skal til for at optimale utslipp skal være lik null?

